



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

数字图像处理



主讲人：干红平

目录

CONTENT

第4章 频域图像处理（下篇）

4.1 频率域滤波基础

4.2 频率域滤波器平滑图像

4.3 频率域滤波器锐化图像

4.4 选择性滤波

- 基本滤波公式

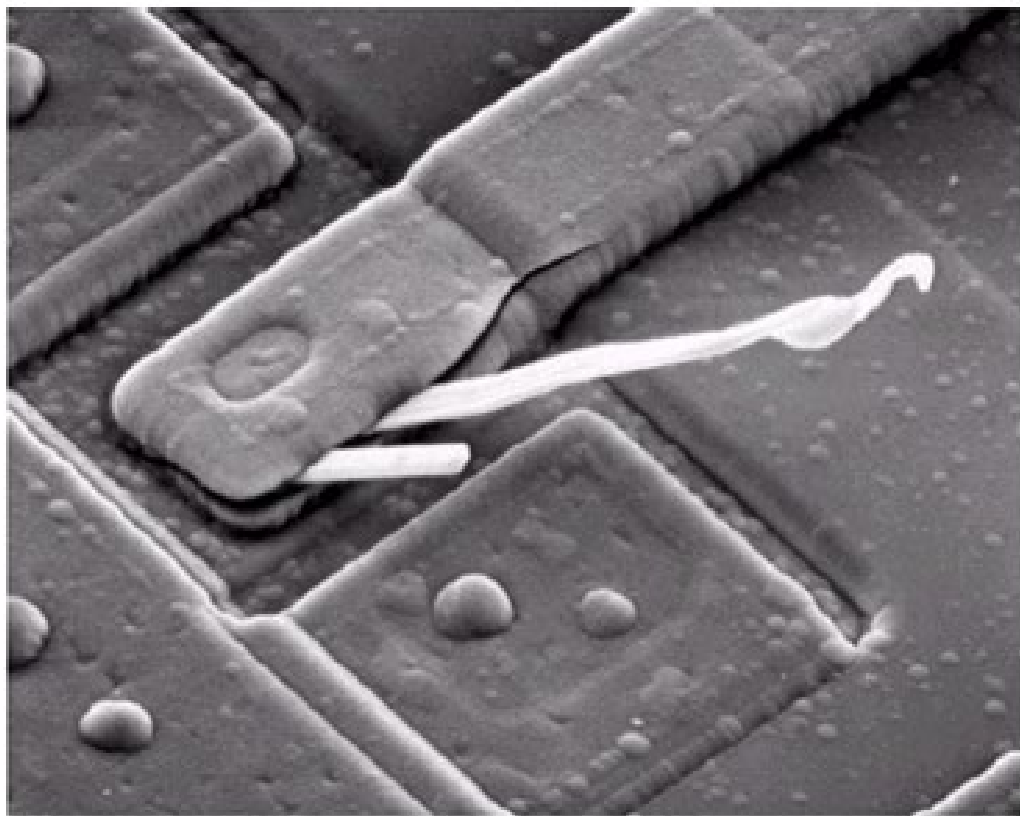
$$g(x, y) = \mathfrak{F}^{-1} [H(u, v)F(u, v)]$$

- H 和 F 的相乘在逐元素的基础上定义，即 H 的第一个元素乘以 F 的第一个元素， H 的第二个元素乘以 F 的第二个元素
- 一般 F 的元素为复数， H 的元素为实数
- H 为零相移滤波器，因为滤波器不改变变换的相位， F 中实部和虚部的乘数 H 可以抵消，因此不改变 F 的相角

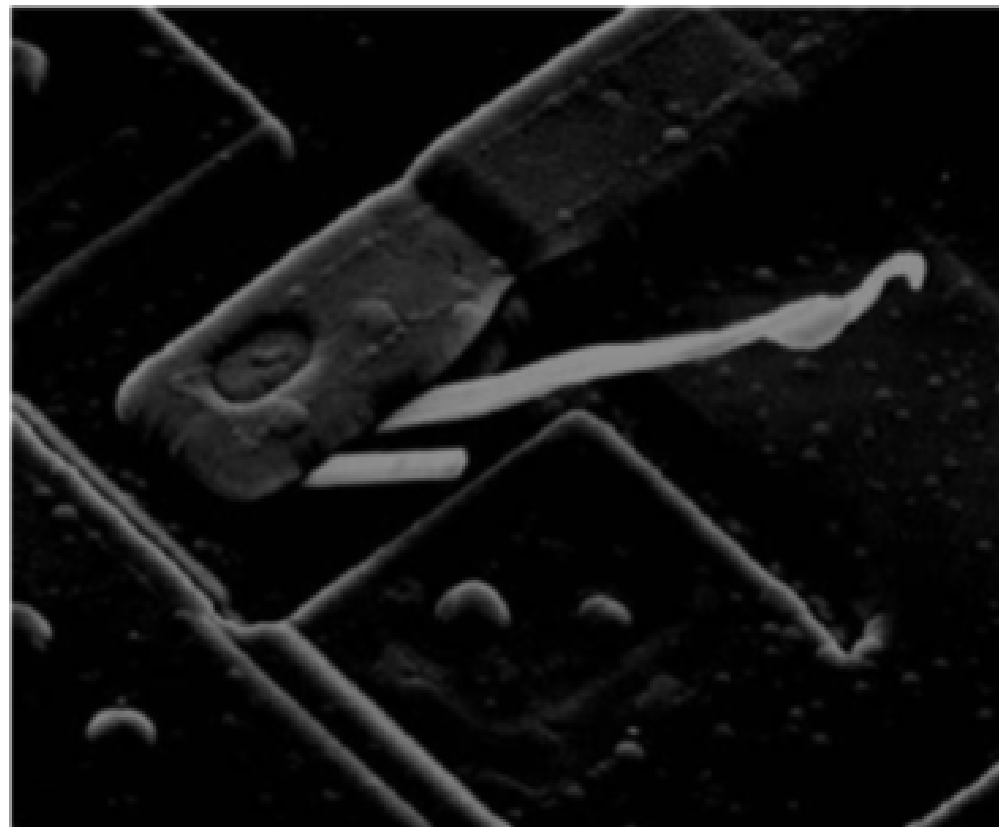
$$\text{相角 } \phi(u, v) = \arctan \left[\frac{I(u, v)}{R(u, v)} \right]$$

4.1 频率域滤波基础

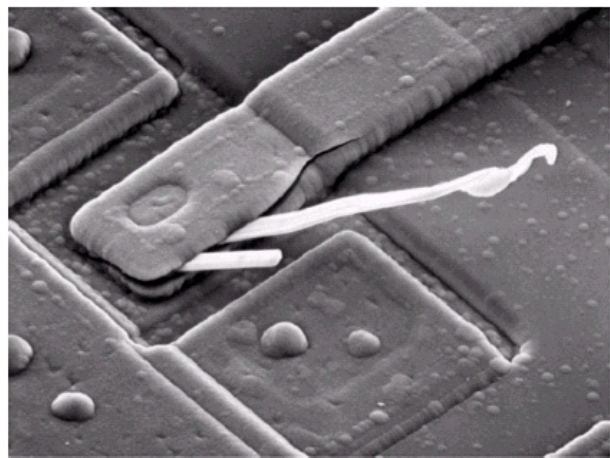
原图像



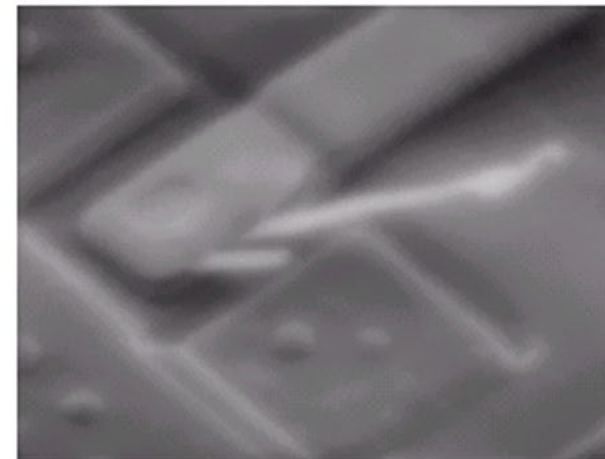
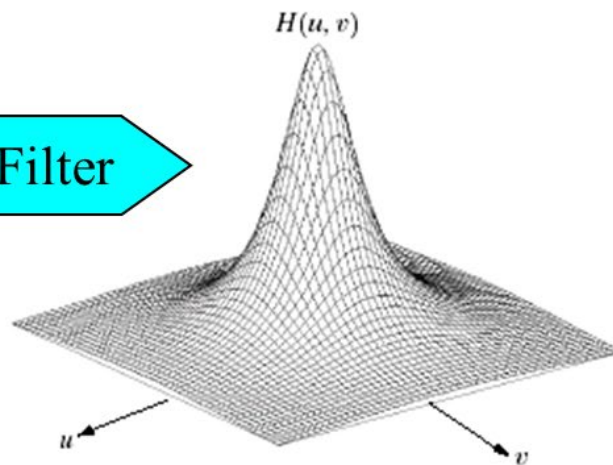
将傅里叶变换的 $F(M/2, N/2)$ 项置0



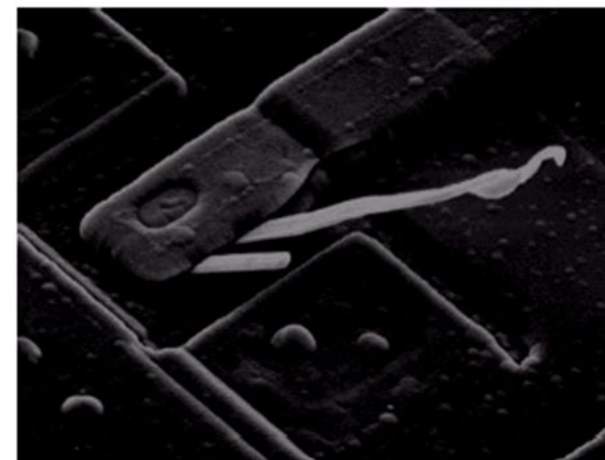
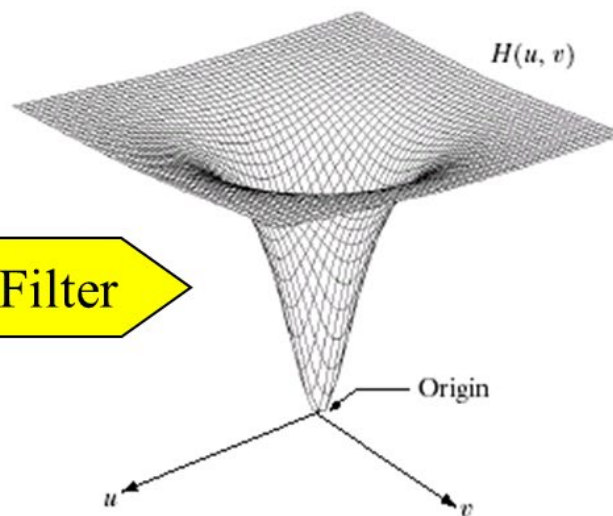
4.1 频率域滤波基础



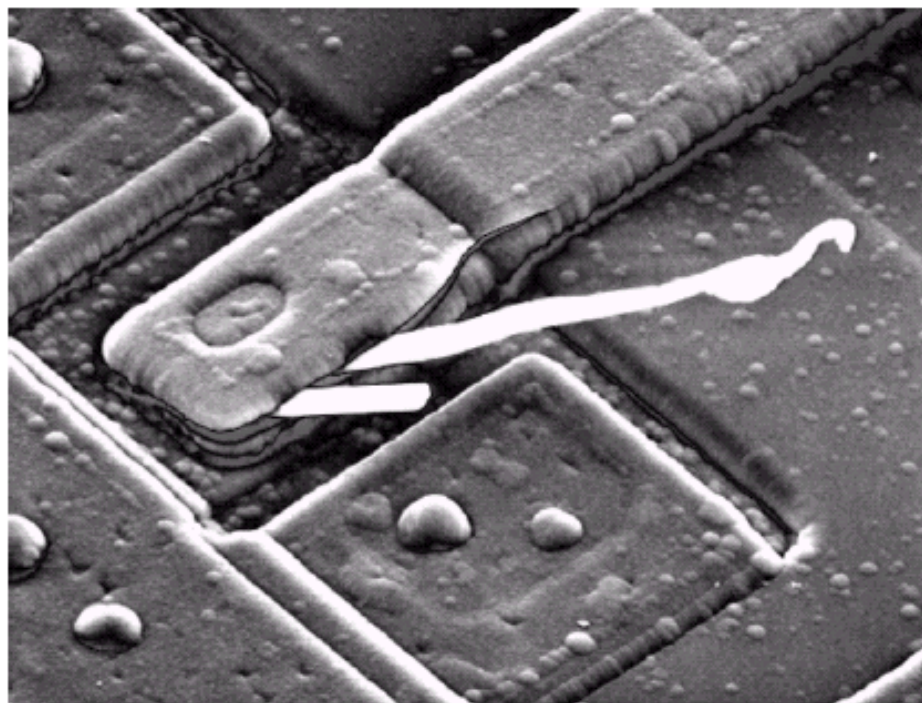
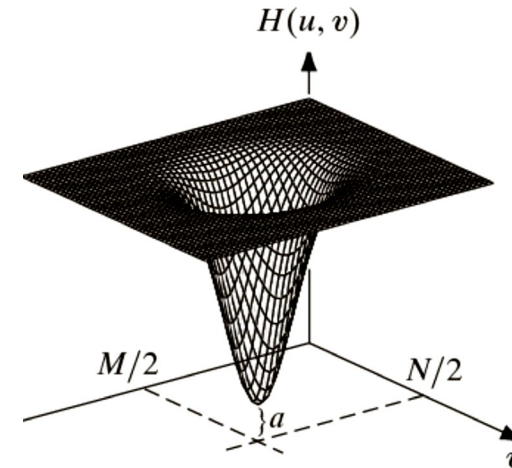
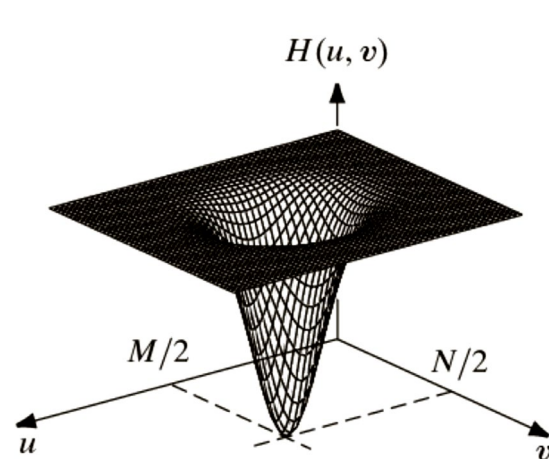
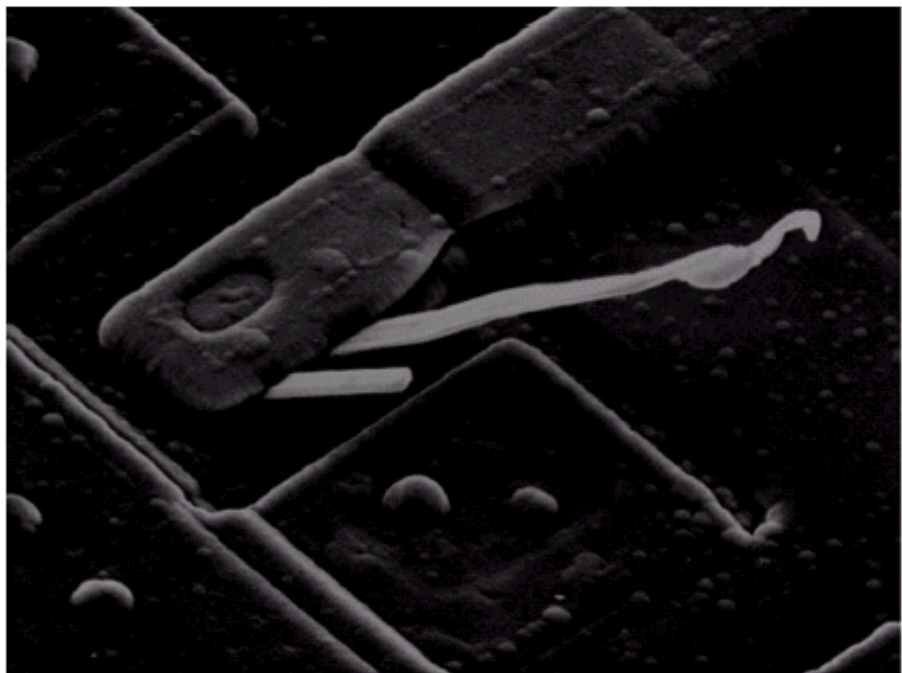
Lowpass Filter



Highpass Filter



4.1 频率域滤波基础

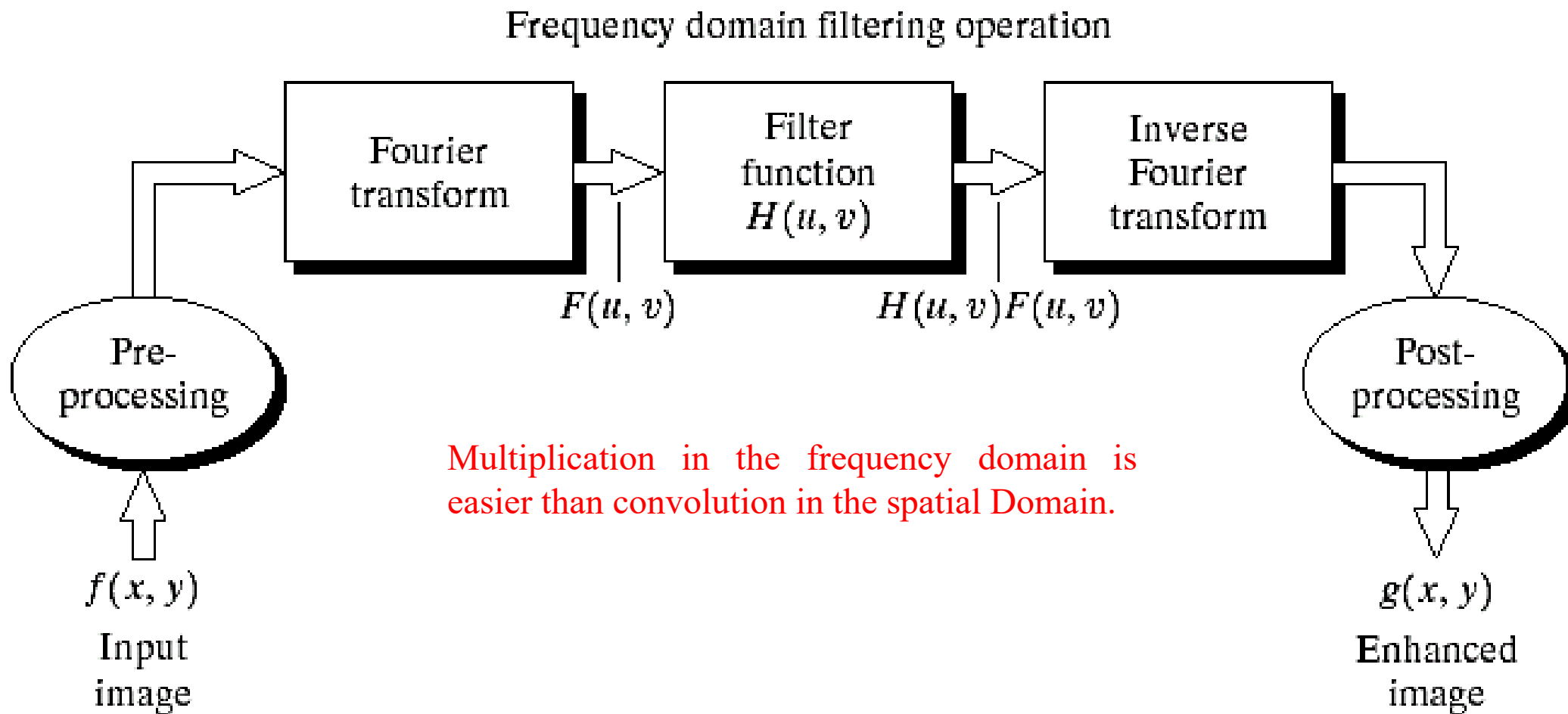


高通滤波器
加上常数 a

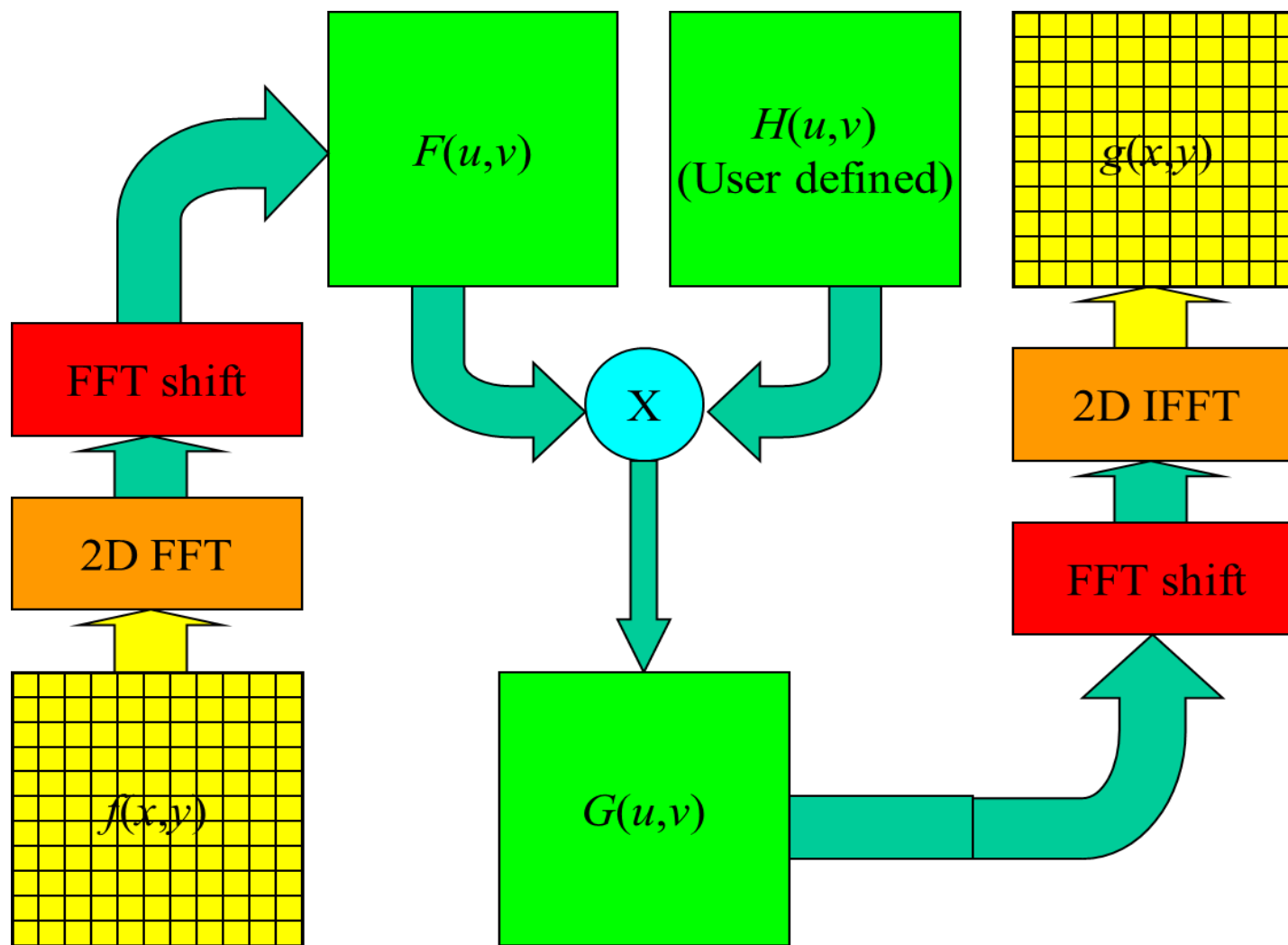
• 4.1 频率域滤波步骤小结

- 1. 给定大小为 $M \times N$ 的图像 $f(x, y)$, 确定填充参数 P 和 Q (典型地 $P=2M$ 和 $Q=2N$)
- 2. 对 $f(x, y)$ 添加必要数量的0, 形成 $P \times Q$ 的填充图像 $f_p(x, y)$
- 3. 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以进行中心变换
- 4. 计算其DFT得 $F(u, v)$
- 5. 构建实对称滤波函数 $H(u, v)$, 大小 $P \times Q$, 中心 $(P/2, Q/2)$, 计算 $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$
- 6. 计算 $g_p(x, y) = \left\{ \text{real} \left[\mathcal{F}^{-1} [G(u, v)] \right] \right\} (-1)^{x+y}$
- 7. 通过从 $g(x, y)$ 的左上象限提取 $M \times N$ 区域, 得最终处理结果 $g(x, y)$

4.1 频率域滤波基础

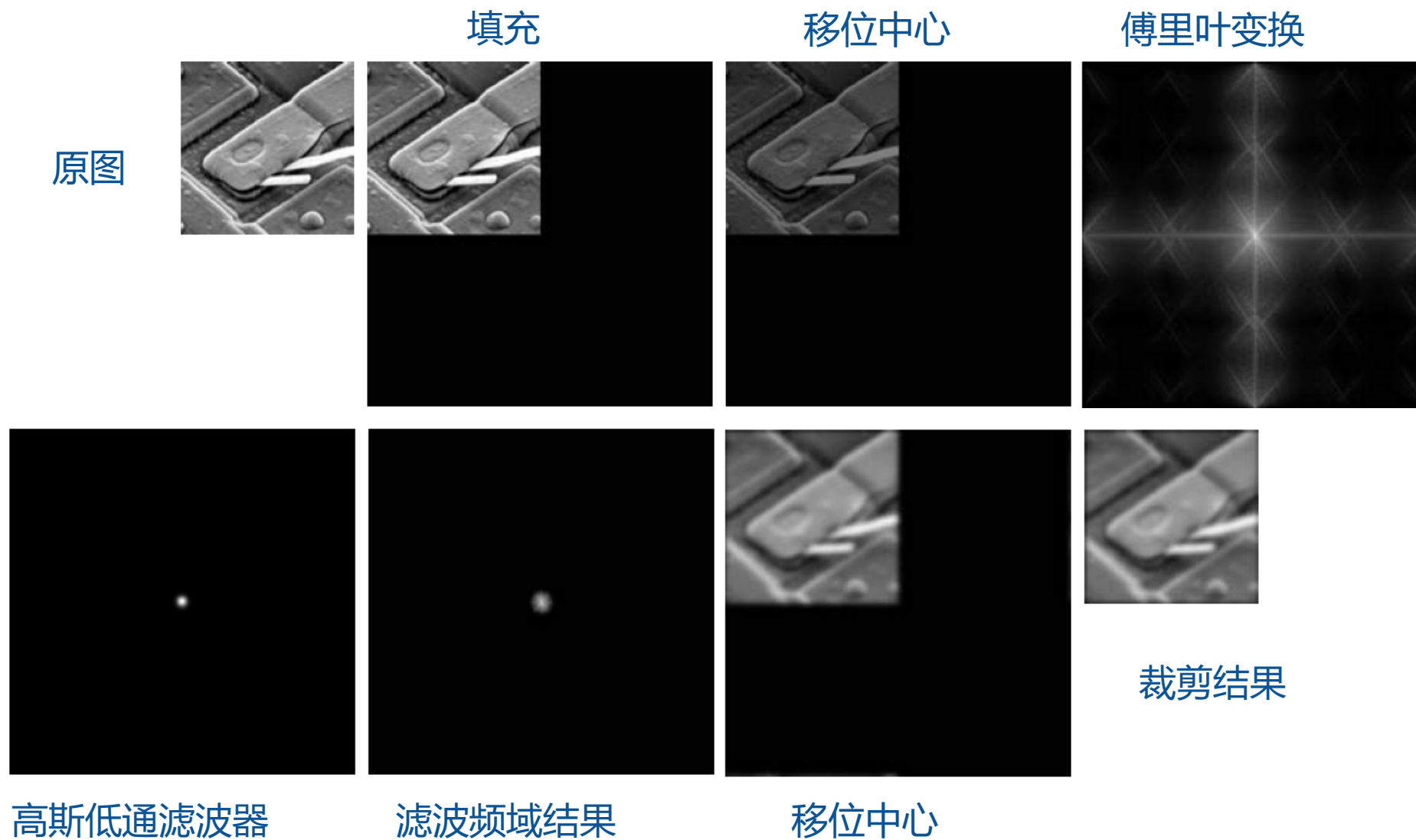


4.1 频率域滤波基础



In this case, $F(u,v)$ and $H(u,v)$ must have the same size and have the zero frequency at the center.

• 4.1 频率域滤波步骤小结



• 4.1.2 空间和频率域滤波间的对应

- 大小为 $M \times N$ 的两函数 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 的离散卷积为 $f(x, y) * h(x, y)$

$$f(x, y) * h(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x-m, y-n)$$

- 对比空间域滤波：在 $M \times N$ 的图像 f 上，用 $m \times n$ 的滤波器进行空间线性滤波

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$

- 频域滤波器反变换对应空间域滤波器。反过来空间滤波器可用傅里叶变换得到频域表示

- 4.1.2 空间和频率域滤波间的对应

- 上述表明

- 空间域和频率域的滤波器组成了傅里叶变换对

$$h(x, y) \Leftrightarrow H(u, v)$$

- 给出在频率域的滤波器，可通过傅里叶反变换得到空间域滤波器，反之亦然
- 实践中更愿使用较小的空间滤波器模板来实现卷积滤波，速度快而容易。而滤波概念在频率域更直观
- 可以在频率域指定滤波器，做反变换，然后在空间域使用结果滤波器作为在空间域构建小滤波器模板的指导

• 4.7.4 空间和频率域滤波间的对应

• 例

• 高斯低通滤波器

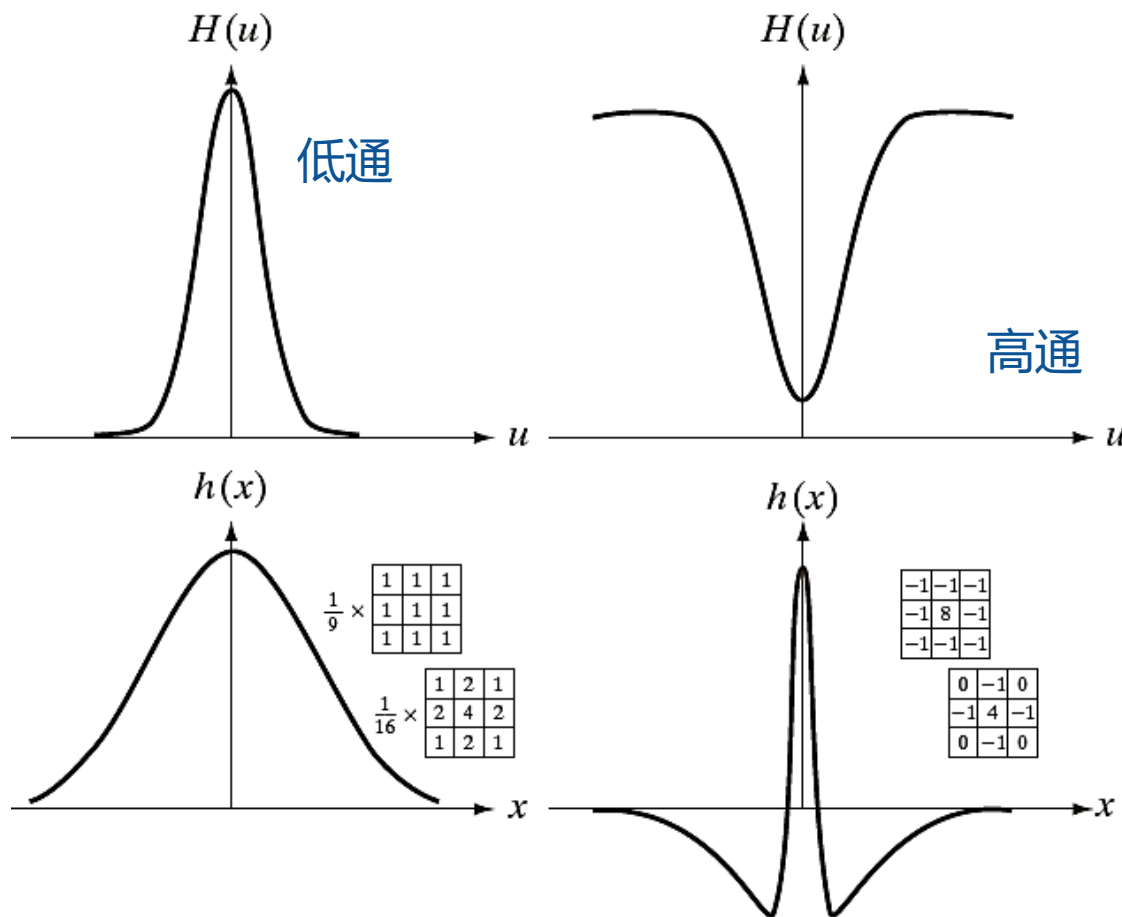
$$H(u) = Ae^{-u^2/2\sigma^2}$$

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma Ae^{-2\pi^2\sigma^2x^2}$$

• 高斯高通滤波器

$$H(u) = Ae^{-u^2/2\sigma_1^2} - Be^{-u^2/2\sigma_2^2}$$

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma_1 Ae^{-2\pi^2\sigma_1^2x^2} - \sqrt{2\pi}\sigma_2 Be^{-2\pi^2\sigma_2^2x^2}$$



4.1 频率域滤波基础

例 由小空间模板得到频率域滤波器

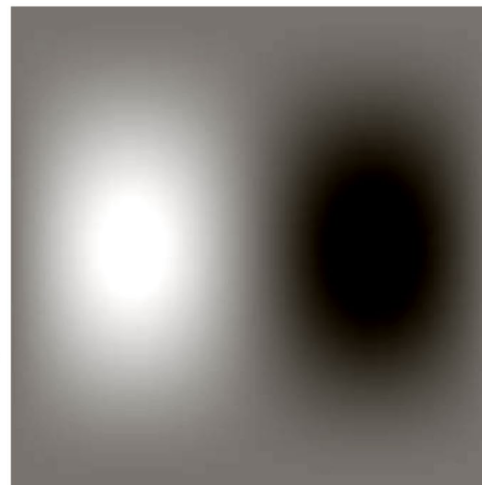
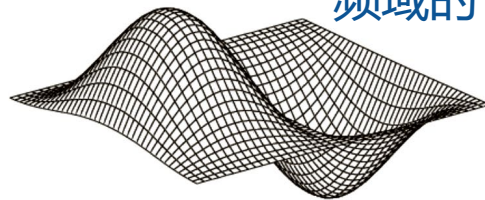
原图



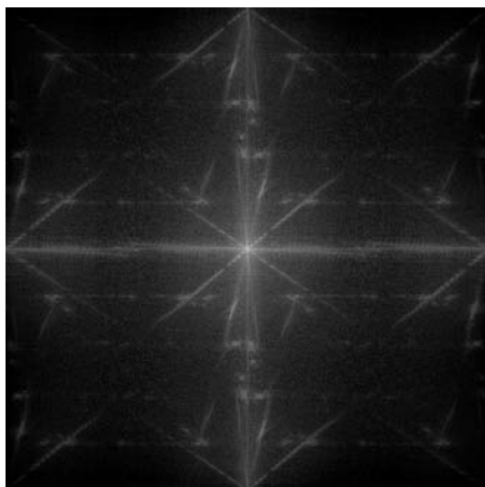
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

空间
域滤
波器

频域的



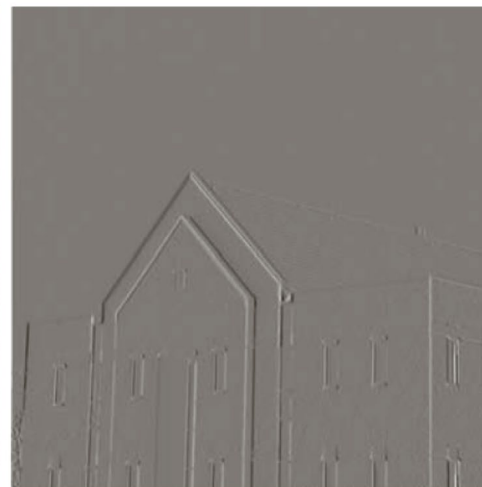
傅里
叶变
换



频域
滤波
结果



空间
域滤
波结
果



• 4.1.3 F变换频率分量和空间特征的联系

- 变化**最慢**的频率成分($u=v=0$)对应图像的平均灰度级

$$F(0,0) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) = \bar{f}(x,y)$$

- 当从频域的原点移开时, **低频**对应着图像的**慢变化分量**, 如图像的平滑部分
- 进一步离开原点时, **较高的**频率对应图像中变化**越来越快**的灰度级, 如边缘或噪声等尖锐部分

目录

CONTENT

第4章 频域图像处理（下篇）

4.1 频率域滤波基础

4.2 频率域滤波器平滑图像

4.3 频率域滤波器锐化图像

4.4 选择性滤波

◆低通滤波器

- 使低频通过而使高频衰减的滤波器
- 被低通滤波的图像比原始图像少尖锐的细节部分而突出平滑过渡部分
- 对比空间域滤波平滑处理，有均值滤波器等
- 当 $H(u)$ 有很宽的轮廓时， $h(x)$ 有很窄的轮廓，反之亦然
- 两域低通滤波器相似之处在于两域中的值均为正。在空间域使用带正系数的模板可实现

- 低通滤波器

- 频率域低通滤波器越窄，滤除的高频成分就越多，使得图像就越模糊；在空间域，这意味着低通滤波器就越宽，模板就越大
- 边缘和噪声等尖锐变化处于傅里叶变换的高频部分，平滑可通过衰减高频成分来实现
- 主要低通滤波器
 - 理想低通滤波器
 - 过渡尖锐
 - 巴特沃思低通滤波器
 - 处于理想和高斯滤波器之间
 - 高斯低通滤波器
 - 平滑

• 4.2.1 理想低通滤波器

- 截断傅里叶变换中的所有高频成分，这些高频成分处于指定距离 D_0 之外

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

- where $D(u, v)$ = Distance from (u, v) to the center of the mask
- 频率矩形的中心在 $(u, v) = (M/2, N/2)$ ，从点 (u, v) 到中心(原点)的距离如下

$$D(u, v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

4.2.1 理想低通滤波器

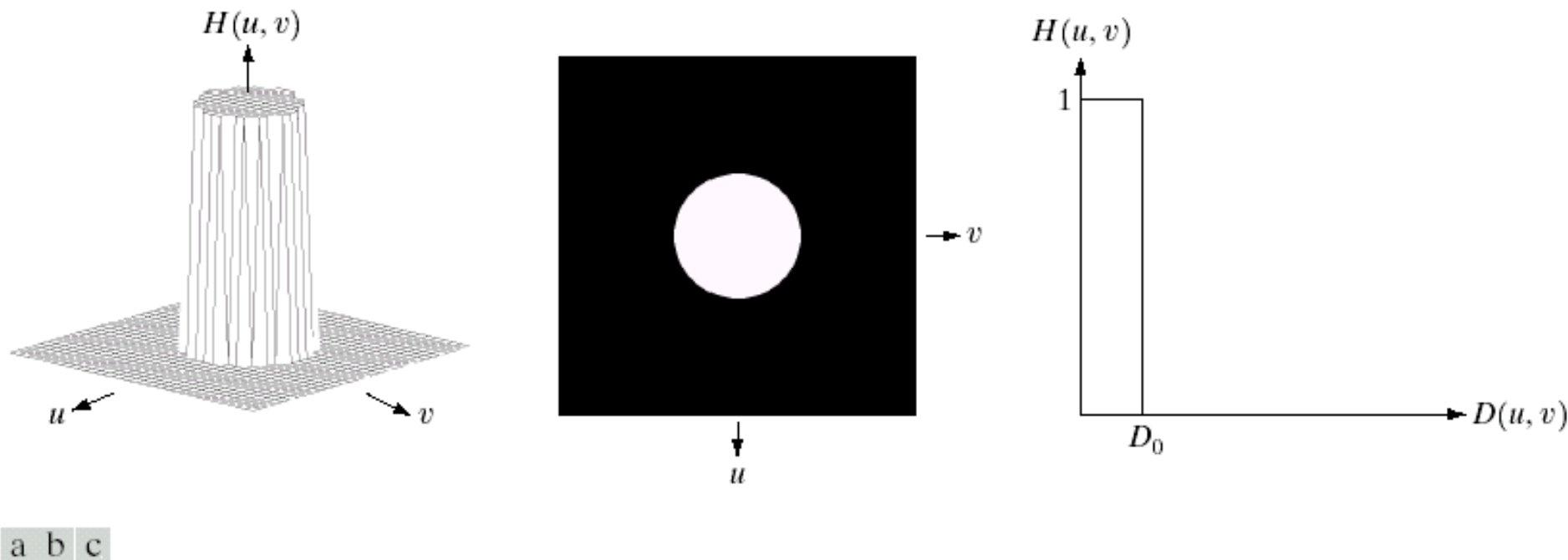
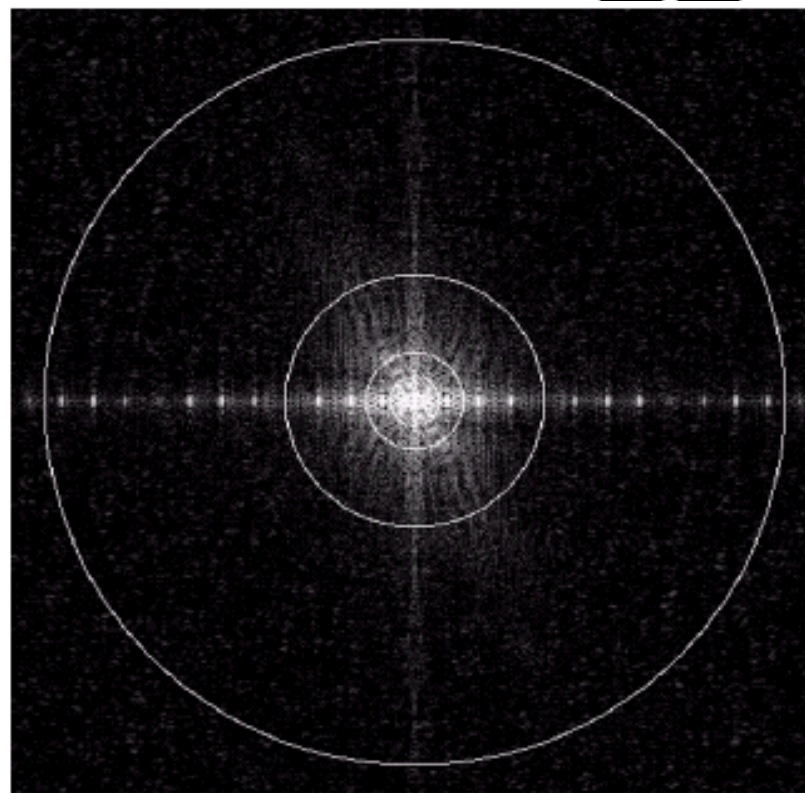
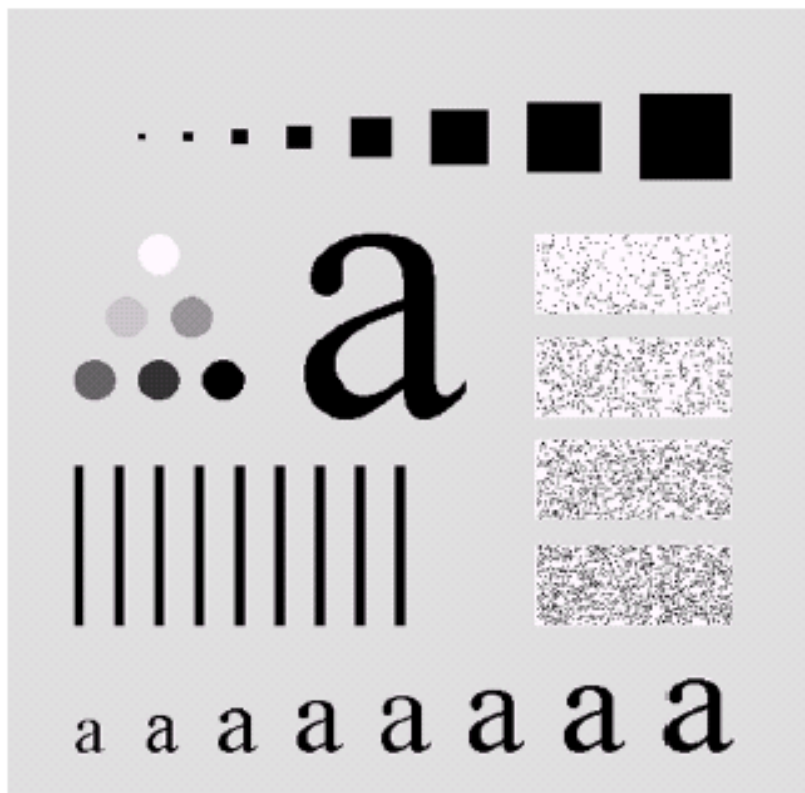


FIGURE 4.10 (a) Perspective plot of an ideal lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross section.

在半径为 D_0 的圆内，所有频率没有衰减地通过滤波器，而在此半径的圆之外的所有频率完全被衰减掉

4.2 频率域滤波器平滑图像

4.2.1 理想低通滤波器



$$P_T = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} P(u, v)$$

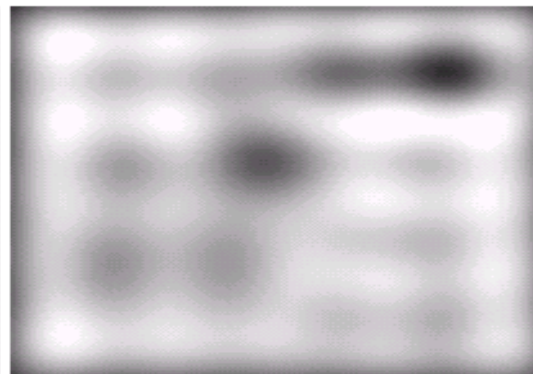
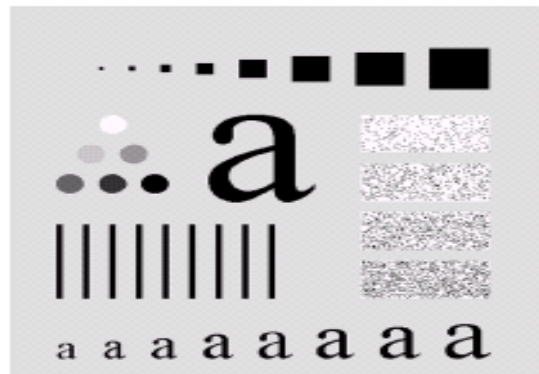
$$|f|^2 = R(u, v)^2 + I(u, v)^2$$

a b

FIGURE 4.11 (a) An image of size 500×500 pixels and (b) its Fourier spectrum. The superimposed circles have radii values of 5, 15, 30, 80, and 230, which enclose 92.0, 94.6, 96.4, 98.0, and 99.5% of the image power, respectively.

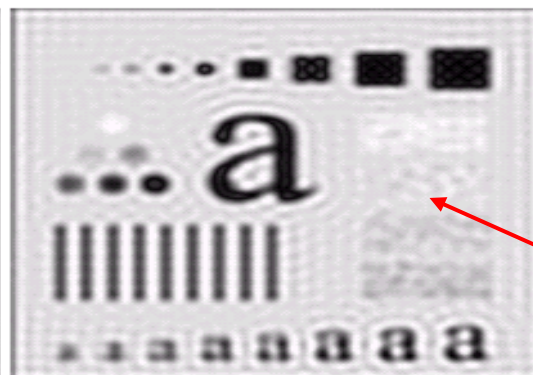
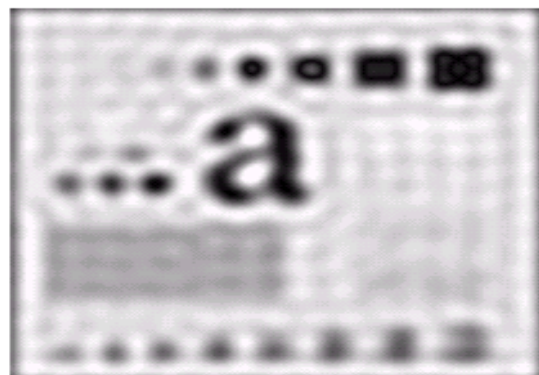
4.2 频率域滤波器平滑图像

原图



半径是5的理想低通滤波, 滤除13%总功率, 模糊说明多数尖锐细节在13%的功率之内

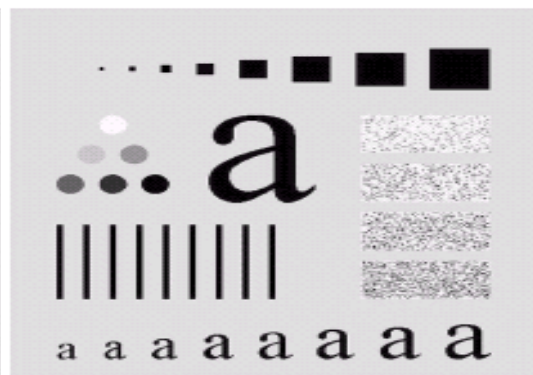
半径是15的理想低通滤波, 滤除6.9%的总功率



半径是30的理想低通滤波, 滤除4.3%的总功率

Ringing effect can be obviously seen!

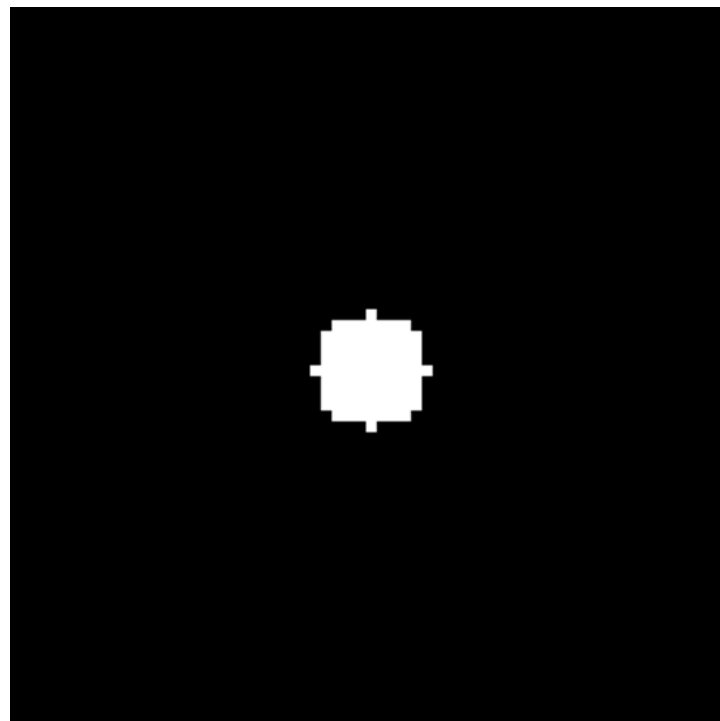
半径是80的理想低通滤波, 滤除2.2%的总功率



半径是230的理想低通滤波, 滤除0.8%的总功率, 与原图接近说明边缘信息在0.8%的功率中

4.2 频率域滤波器平滑图像

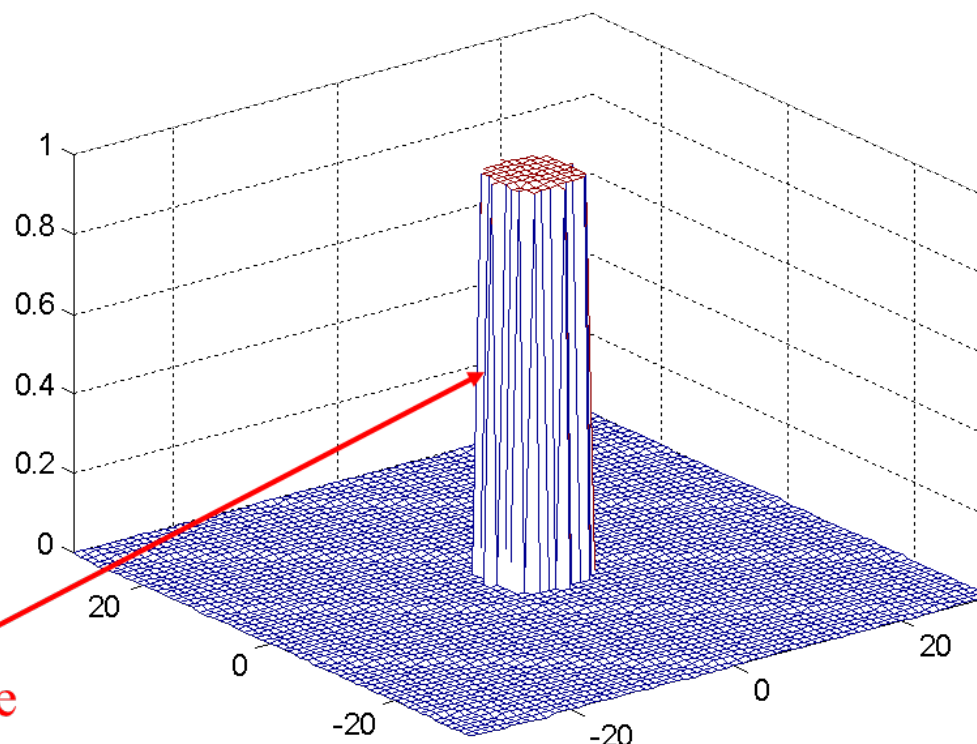
对应的空间域滤波器



Ideal Lowpass Filter
with $D_0 = 5$

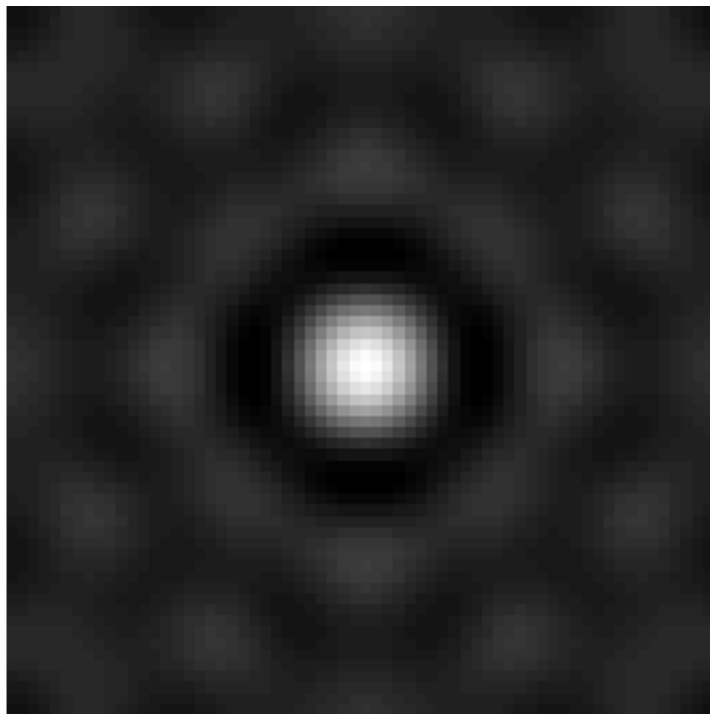
$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

Surface Plot

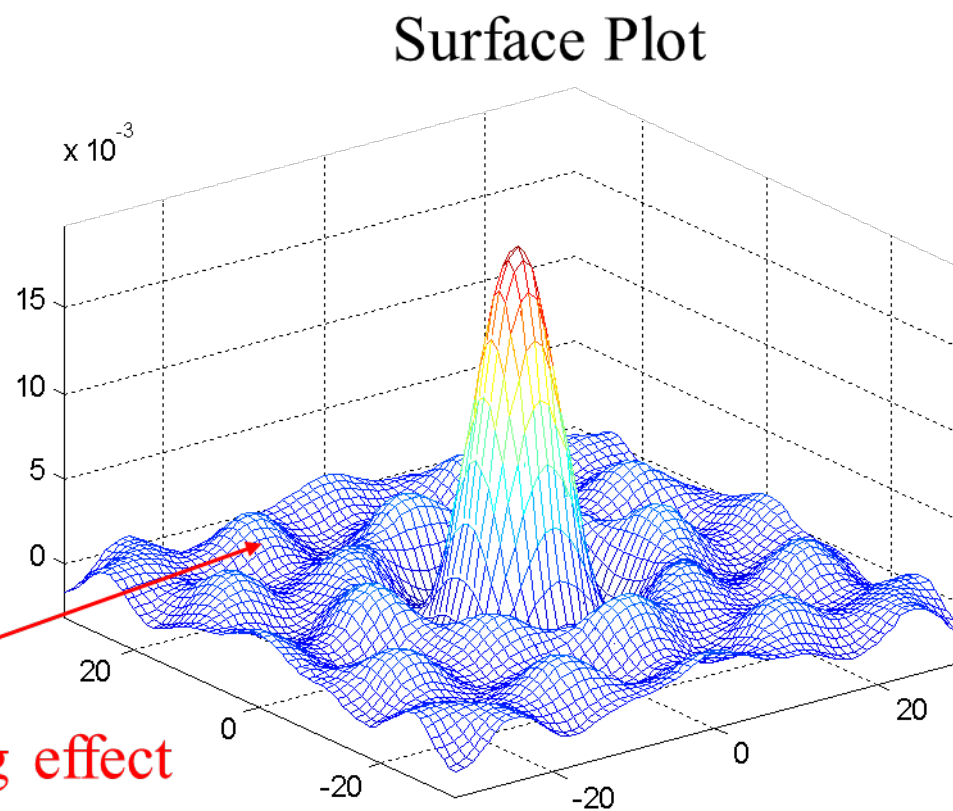


Abrupt change in the amplitude

4.2 频率域滤波器平滑图像



Spatial Response of Ideal Lowpass Filter with $D_0 = 5$



Ripples that cause ringing effect

• 4.2.1 理想低通滤波器

频率域函数
 $H(u,v)$ 模糊且半径为5的ILPF

$f(x,y)$ 由黑色背景下5个明亮的像素组成，明亮点可看作冲激

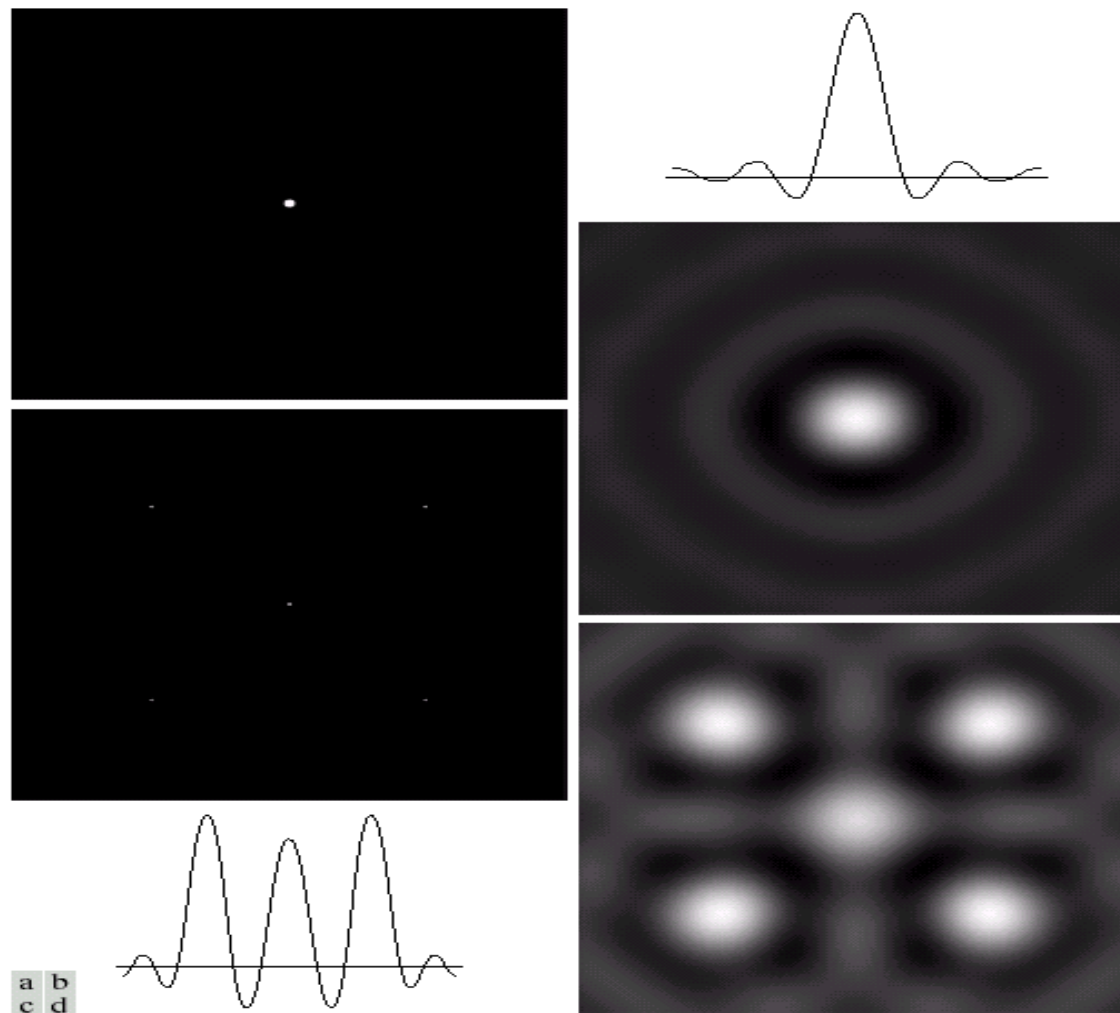


FIGURE 4.13 (a) A frequency-domain ILPF of radius 5. (b) Corresponding spatial filter (note the ringing). (c) Five impulses in the spatial domain, simulating the values of five pixels. (d) Convolution of (b) and (c) in the spatial domain.

空间域 $h(x,y)$ 中心开始的圆环周期

$f(x,y)*h(x,y)$ ，在每个冲激处复制 $h(x,y)$ 的过程，振铃现象

• 4.2.2 巴特沃思低通滤波器

- n 级巴特沃思低通滤波器(BLPF)定义如下

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2N}}$$

- Where D_n = Cut off frequency, N = filter order

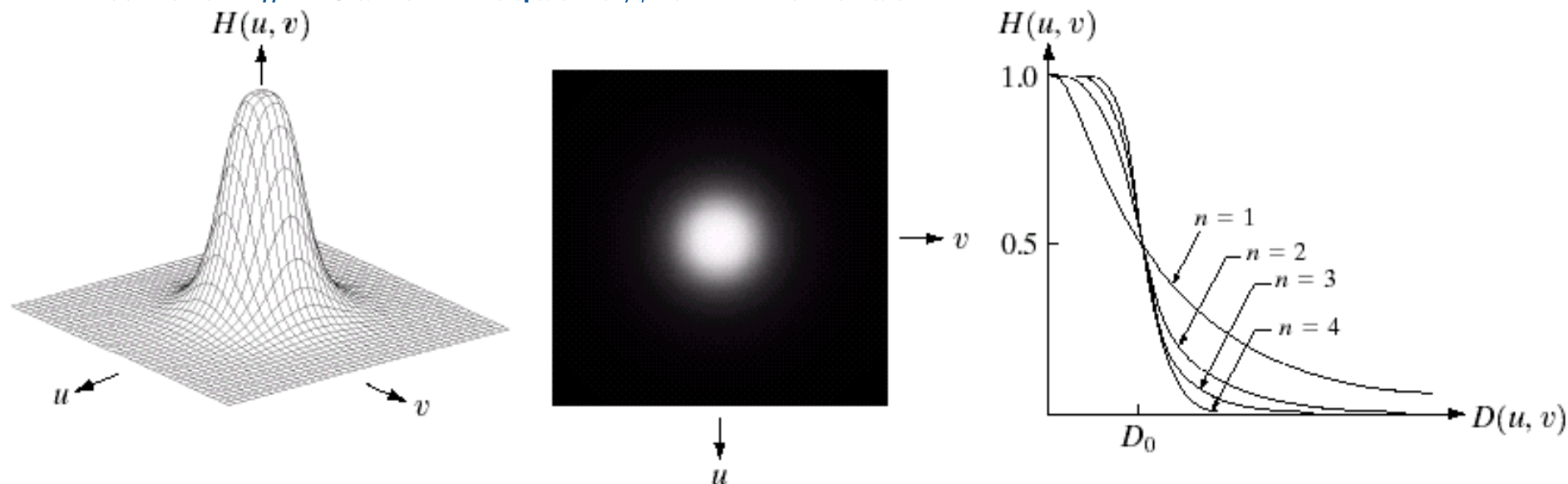


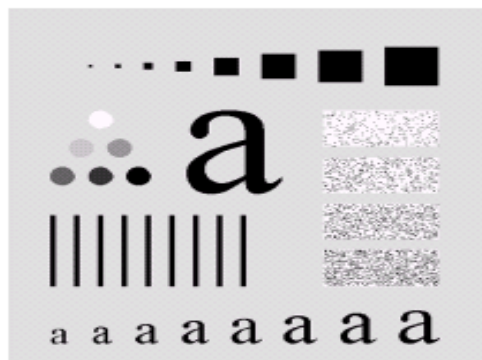
FIGURE 4.14 (a) Perspective plot of a Butterworth lowpass filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections of orders 1 through 4.

• 4.2.2 巴特沃思低通滤波器

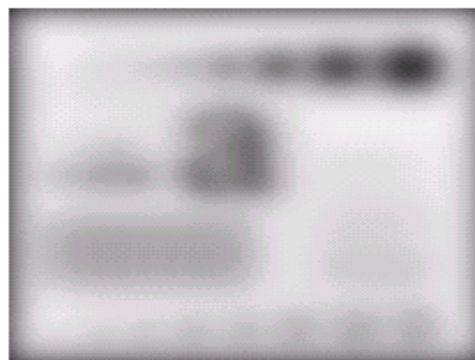
- 不同于ILPF, BLPF变换函数在通带与被滤除的频率之间没有明显的截断
- 当 $D(u,v)=D_0$ 时, $H(u,v)=0.5$; 当 $D(u,v)=0$, 最大值是1
- 可用于平滑处理, 如图像由于量化不足产生虚假轮廓时, 常可用低通滤波进行平滑以改进图像质量。通常, BLPF的平滑效果好于ILPF(振铃现象)

• 4.2.2 巴特沃思低通滤波器

原图



半径是5的BLPF滤波



半径是15的BLPF滤波



半径是30的BLPF滤波

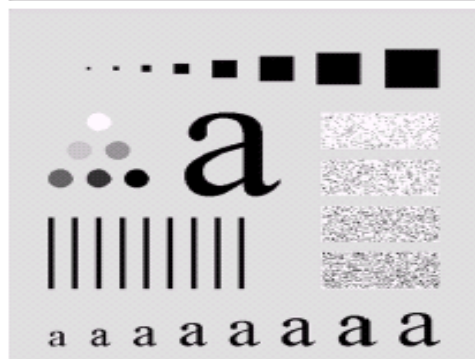


There is less ringing effect compared to those of ideal lowpass filters!

半径是80的BLPF滤波



半径是230的BLPF滤波



• 4.2.2 巴特沃思低通滤波器

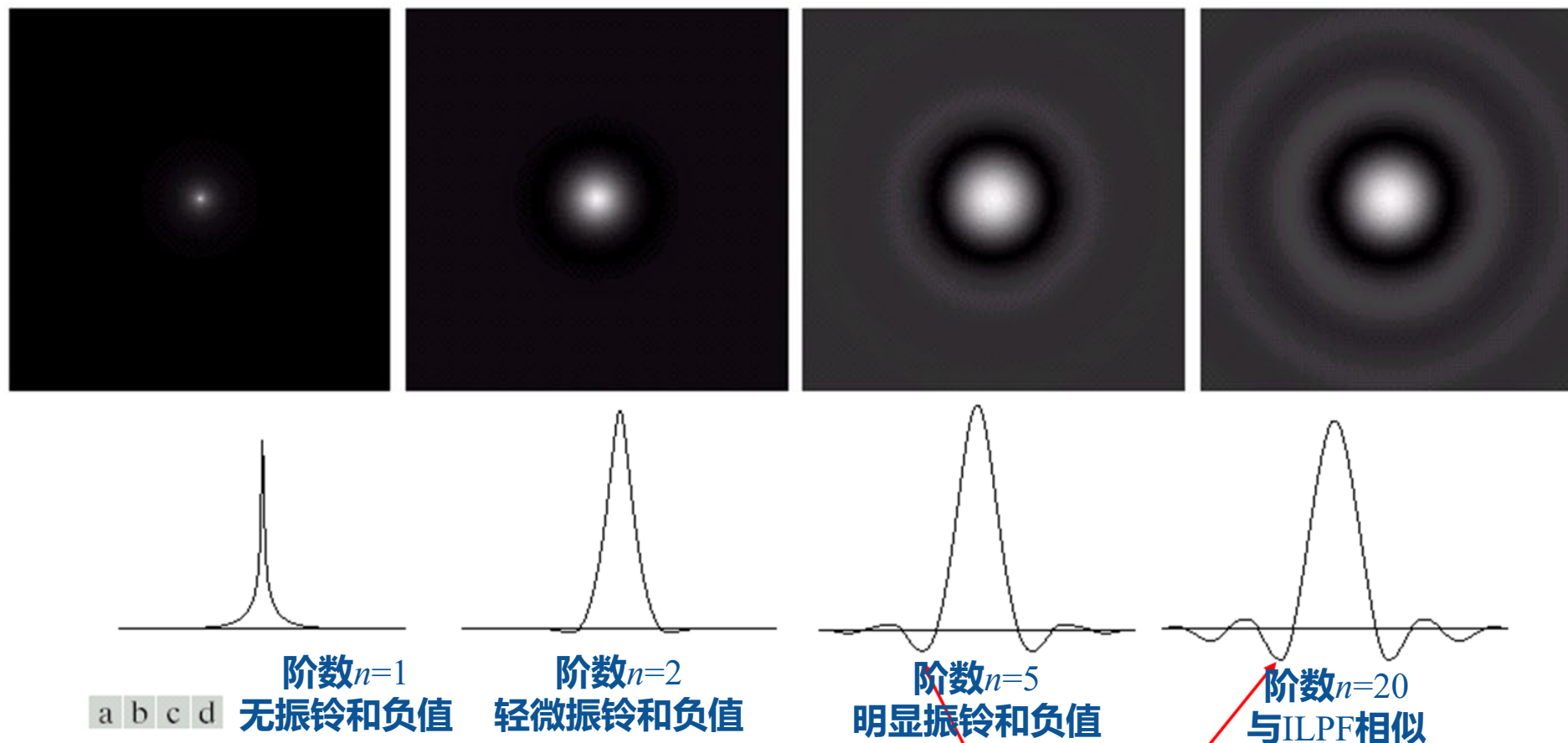


FIGURE 4.16 (a)–(d) Spatial representation of BLPFs of order 1, 2, 5, and 20, and corresponding gray-level profiles through the center of the filters (all filters have a cutoff frequency of 5). Note that ringing increases as a function of filter order.

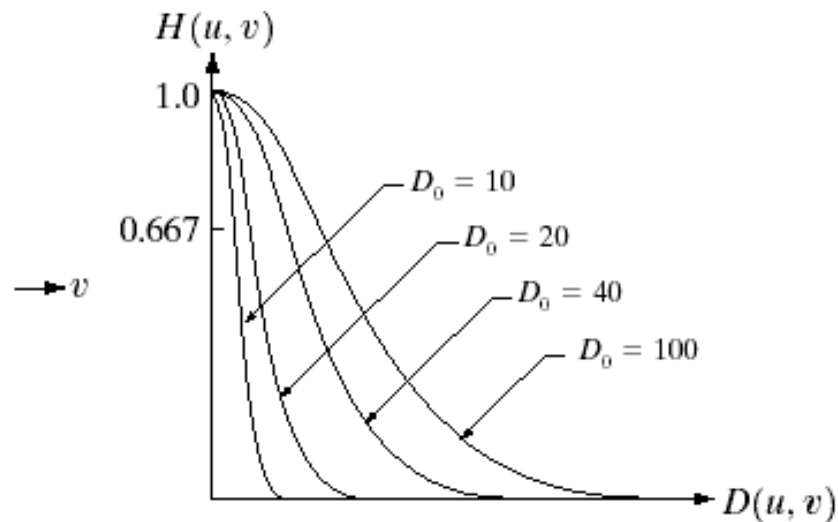
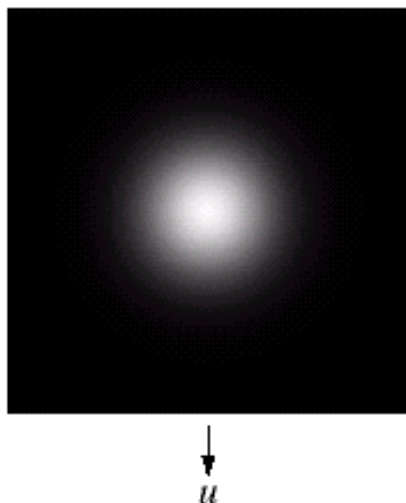
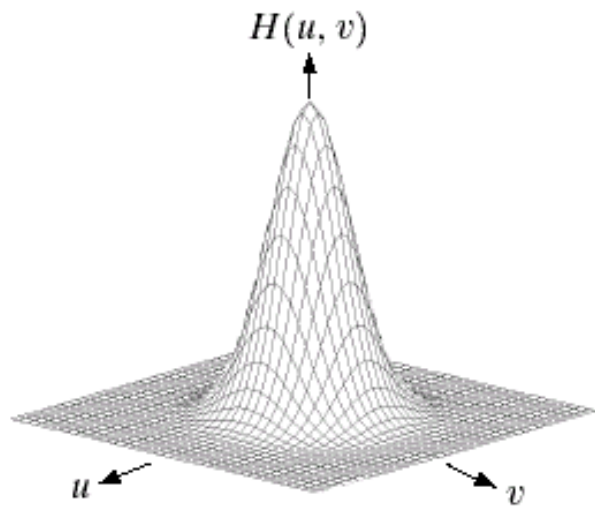
所有的滤波器都有半径为5的截止频率 D_0 Some ripples can be seen.

• 4.2.3 高斯低通滤波器

- 二维高斯低通滤波器(GLPF)定义如下

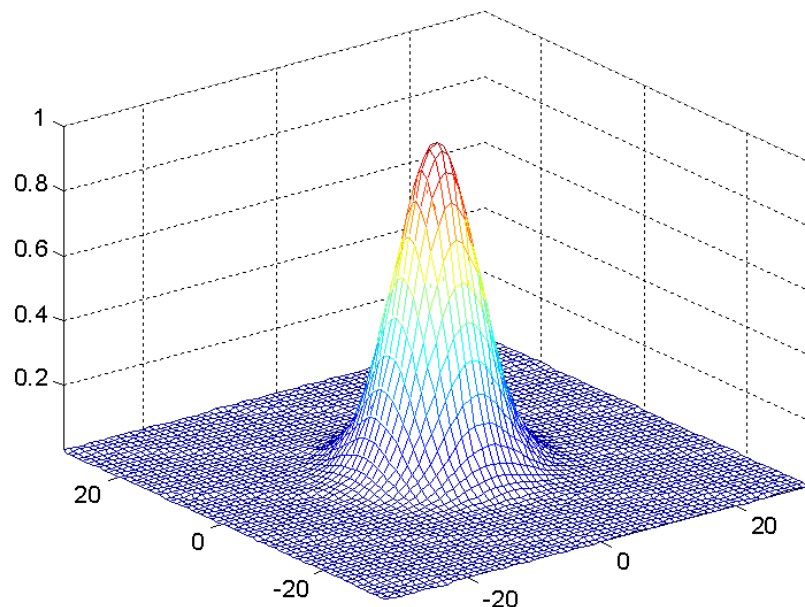
$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$

- Where D_0 = spread factor
- $D(u, v)$ 是点 (u, v) 距原点的距离
- 当 $D(u, v)=D_0$ 时, 滤波器下降到它最大值的0.607

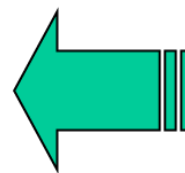


4.2 频率域滤波器平滑图像

4.2.3 高斯低通滤波器

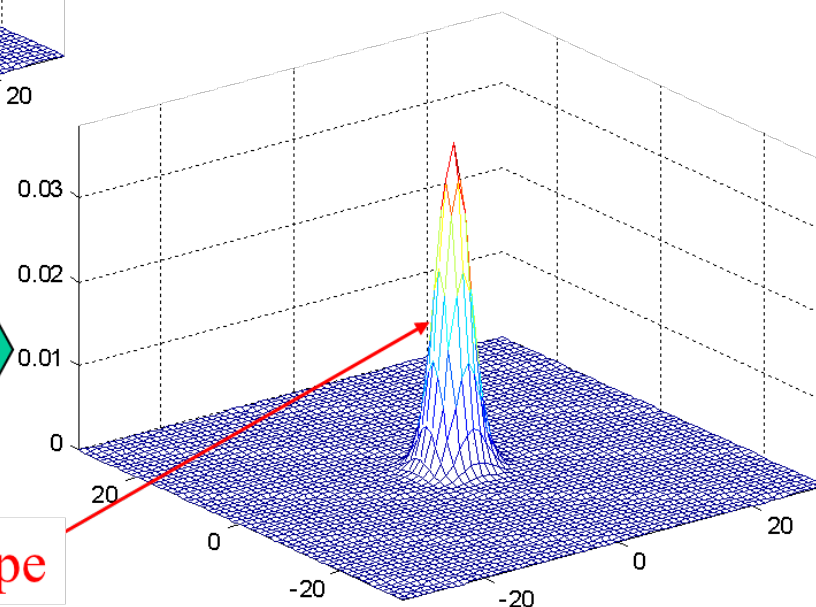
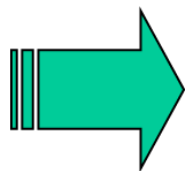


$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$



Gaussian lowpass
filter with $D_0 = 5$

Spatial responses of the
Gaussian lowpass filter
with $D_0 = 5$



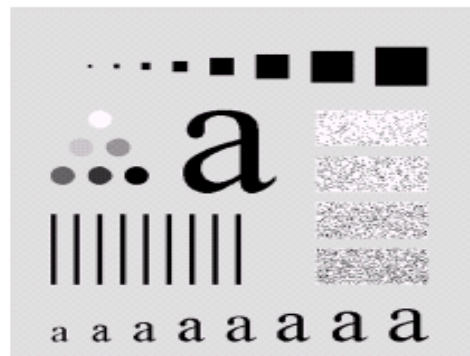
Gaussian shape

Note: the Gaussian filter is the
only filter that has no ripple
and hence no ringing effect.

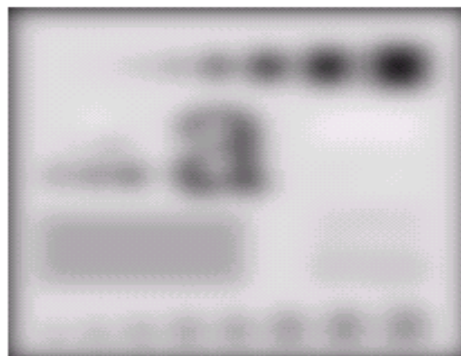
4.2 频率域滤波器平滑图像

4.2.3 高斯低通滤波器

原图



半径是5的GLPF滤波



半径是15的GLPF滤波



半径是30的GLPF滤波



半径是80的GLPF滤波



半径是230的GLPF滤波

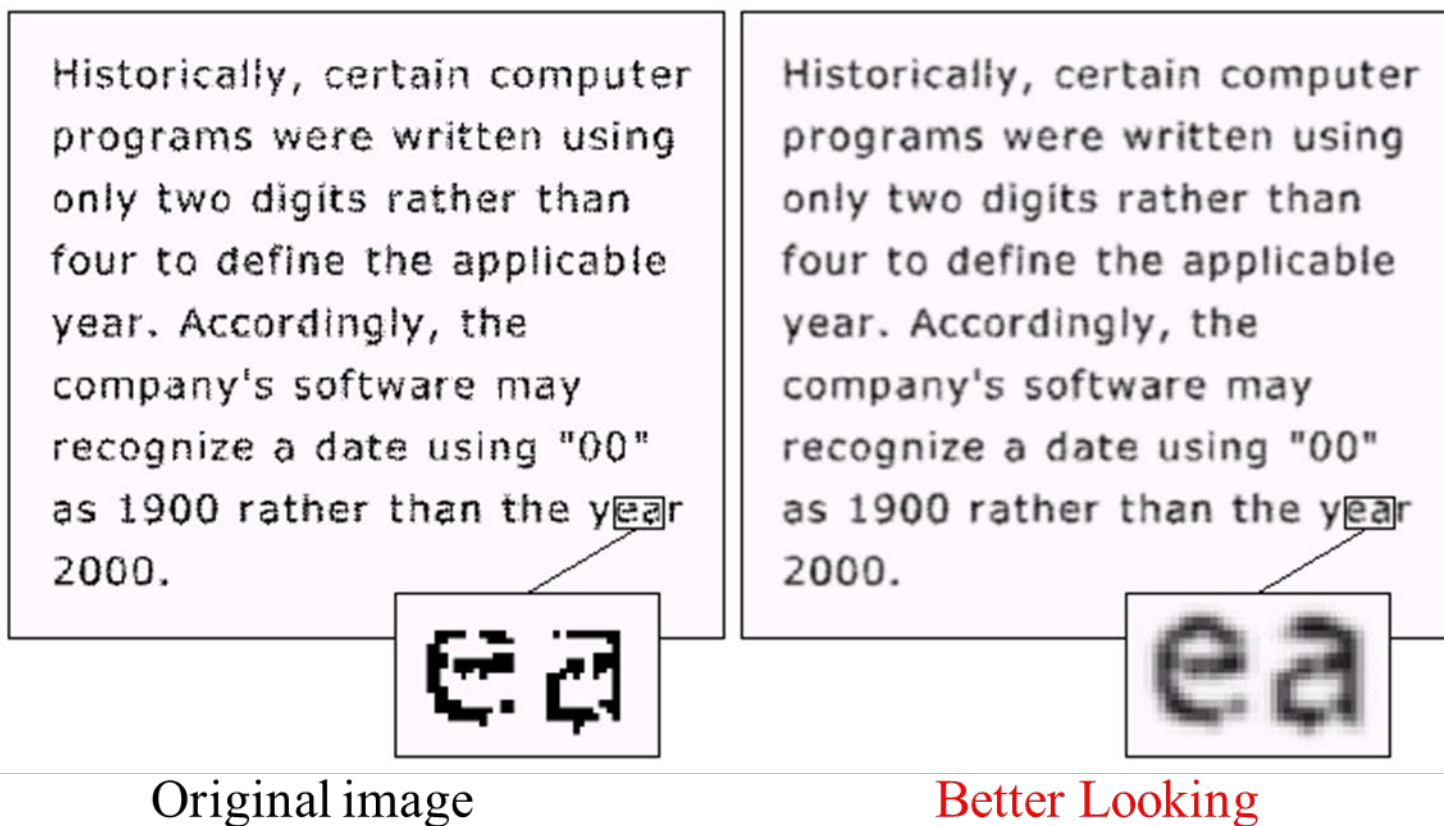


4.2.3 高斯低通滤波器

a b

FIGURE 4.19

(a) Sample text of poor resolution (note broken characters in magnified view).
(b) Result of filtering with a GLPF (broken character segments were joined).



The GLPF can be used to remove jagged edges and “repair” broken characters.

4.2 频率域滤波器平滑图像



Original image

Remove wrinkles



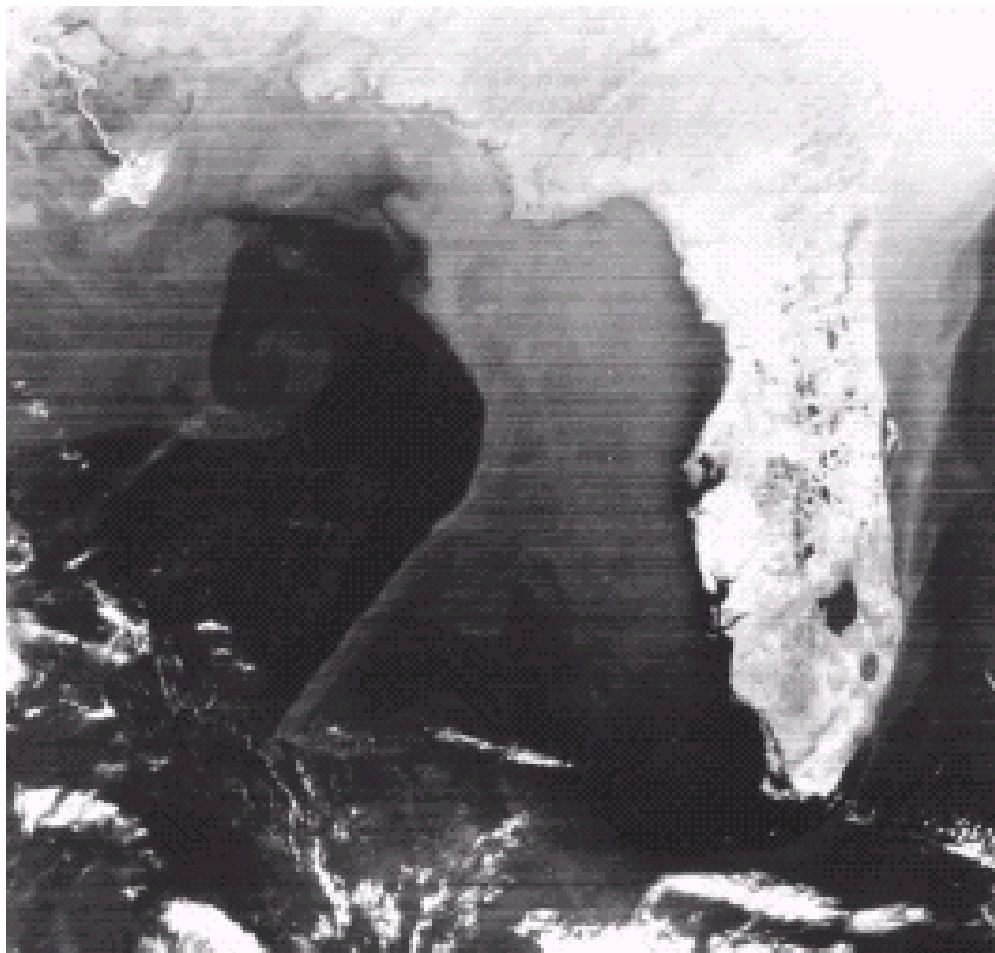
$D_0=100$ 的GLPF滤波

$D_0=80$ 的GLPF滤波

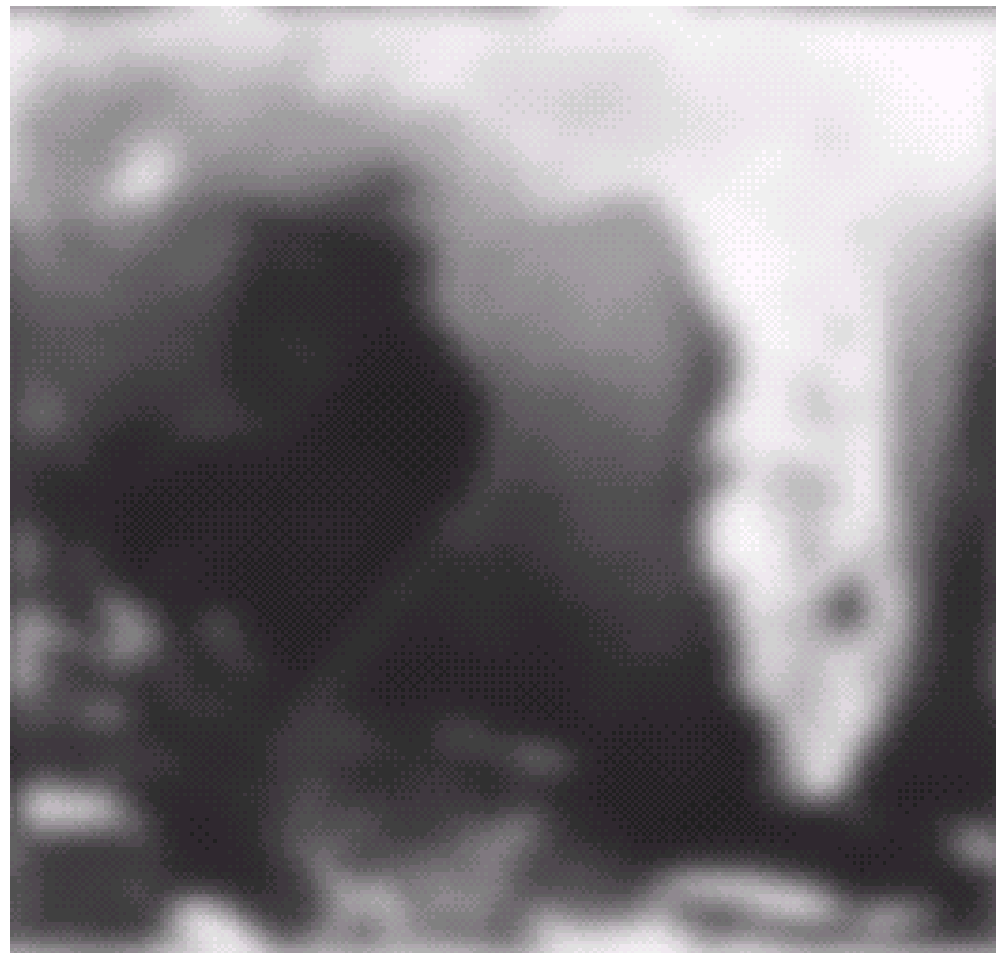


Softer-Looking

4.2 频率域滤波器平滑图像



Original image : The gulf of Mexico and Florida from NOAA satellite.



Filtered image

Remove artifact lines

目录

CONTENT

第4章 频域图像处理（下篇）

4.1 频率域滤波基础

4.2 频率域滤波器平滑图像

4.3 频率域滤波器锐化图像

4.4 选择性滤波

- 高通滤波器

- 使高频通过而使低频衰减的滤波器
- 高通滤波器可看作是对低通滤波器的反操作

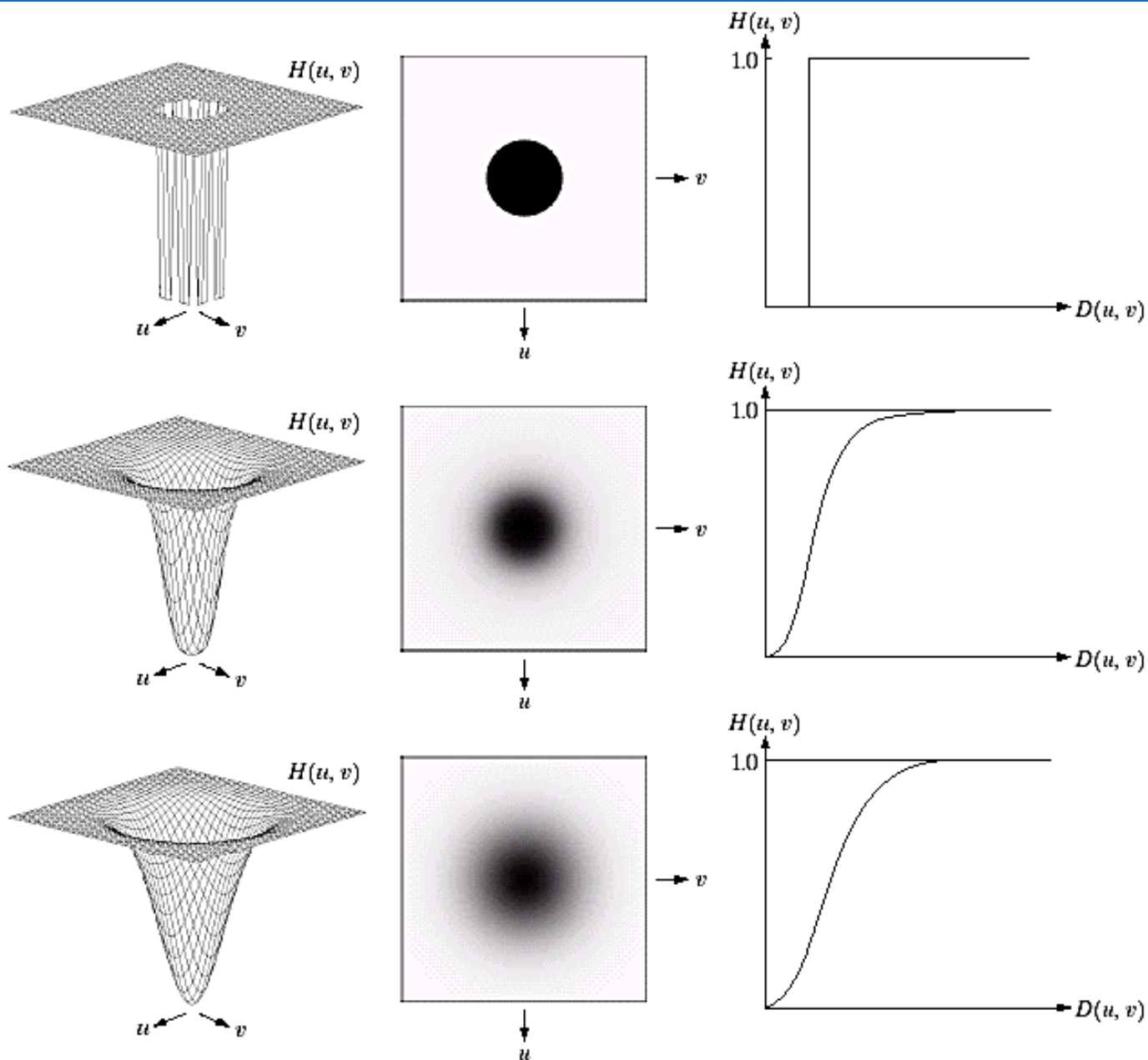
$$H_{hp} = 1 - H_{lp}$$

- 被高通滤波的图像比原始图像少灰度级的平滑过渡而突出边缘等细节部分
- 对比空间域的梯度算子、拉普拉斯算子
- 空间域滤波效果取决于空间模板的大小
- 主要高通滤波器
 - 理想高通滤波器
 - 巴特沃思高通滤波器
 - 高斯高通滤波器

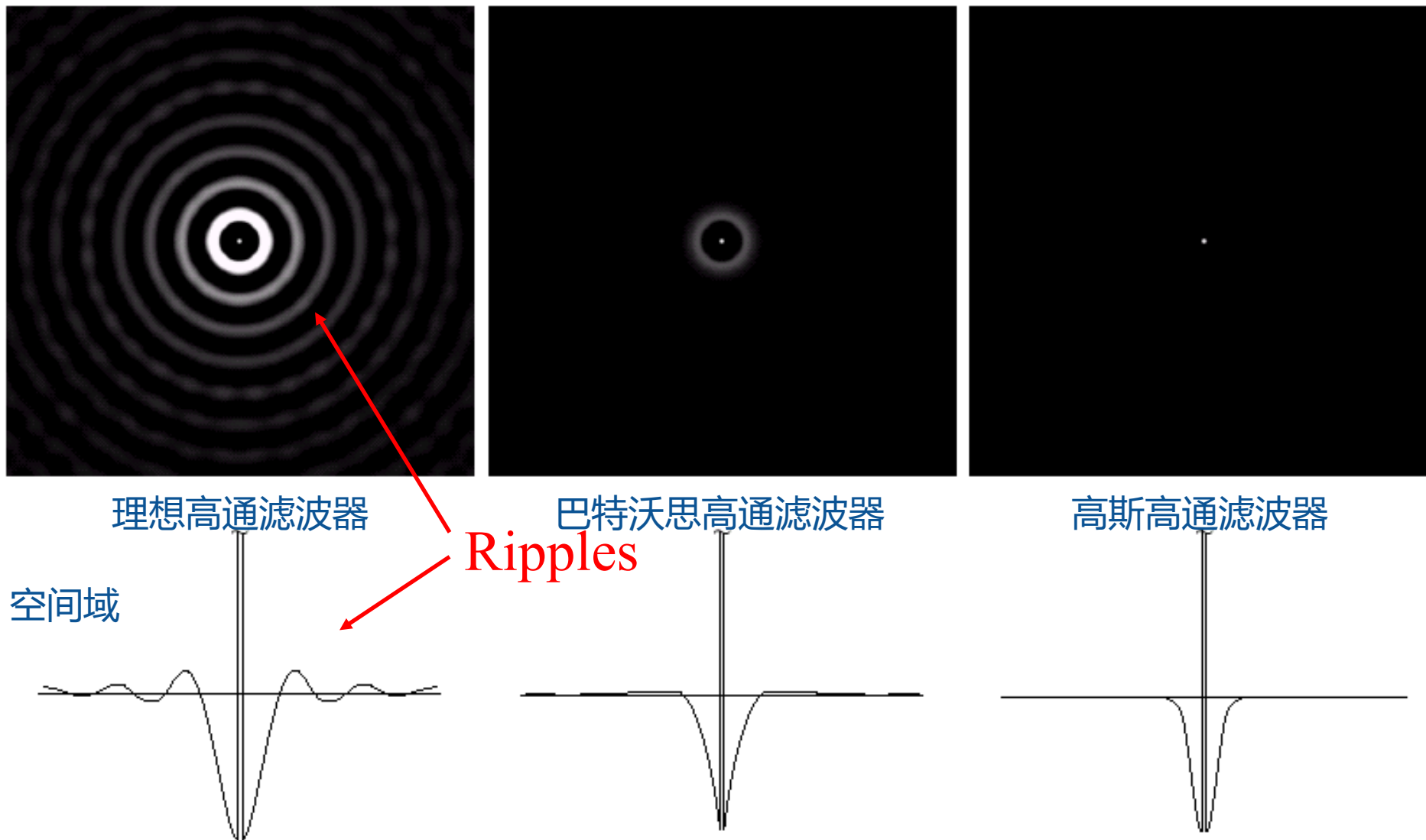
4.3 频率域滤波器锐化图像

- 高通滤波器

频域



• 高通滤波器



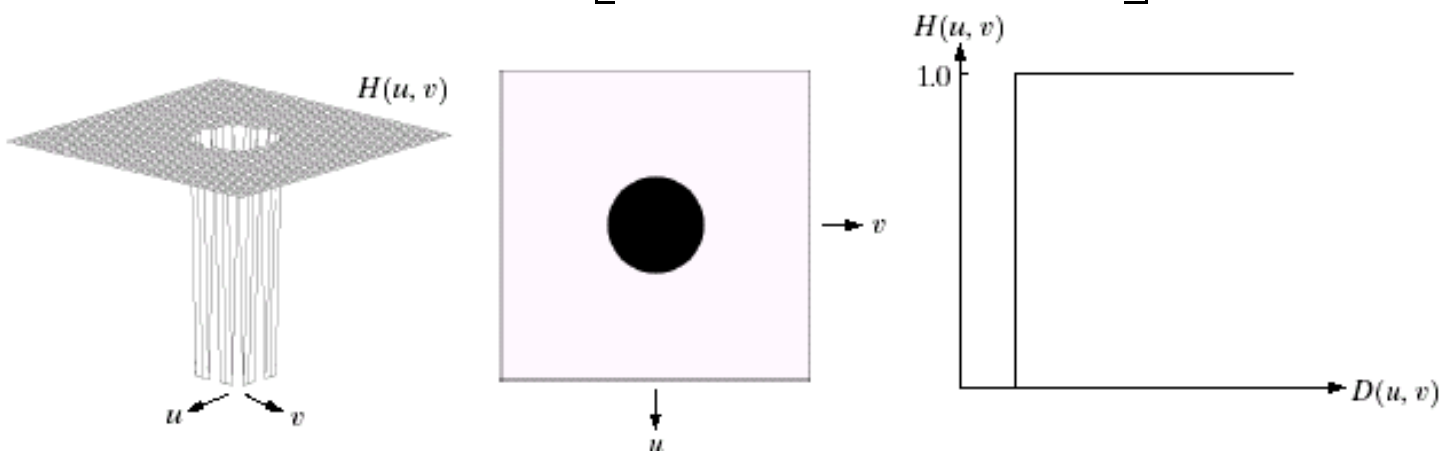
• 4.3.1 理想高通滤波器

Ideal HPF Filter Transfer function

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

where $D(u, v)$ = Distance from (u, v) to the center of the mask.

$$D(u, v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$



• 4.3.1 理想高通滤波器

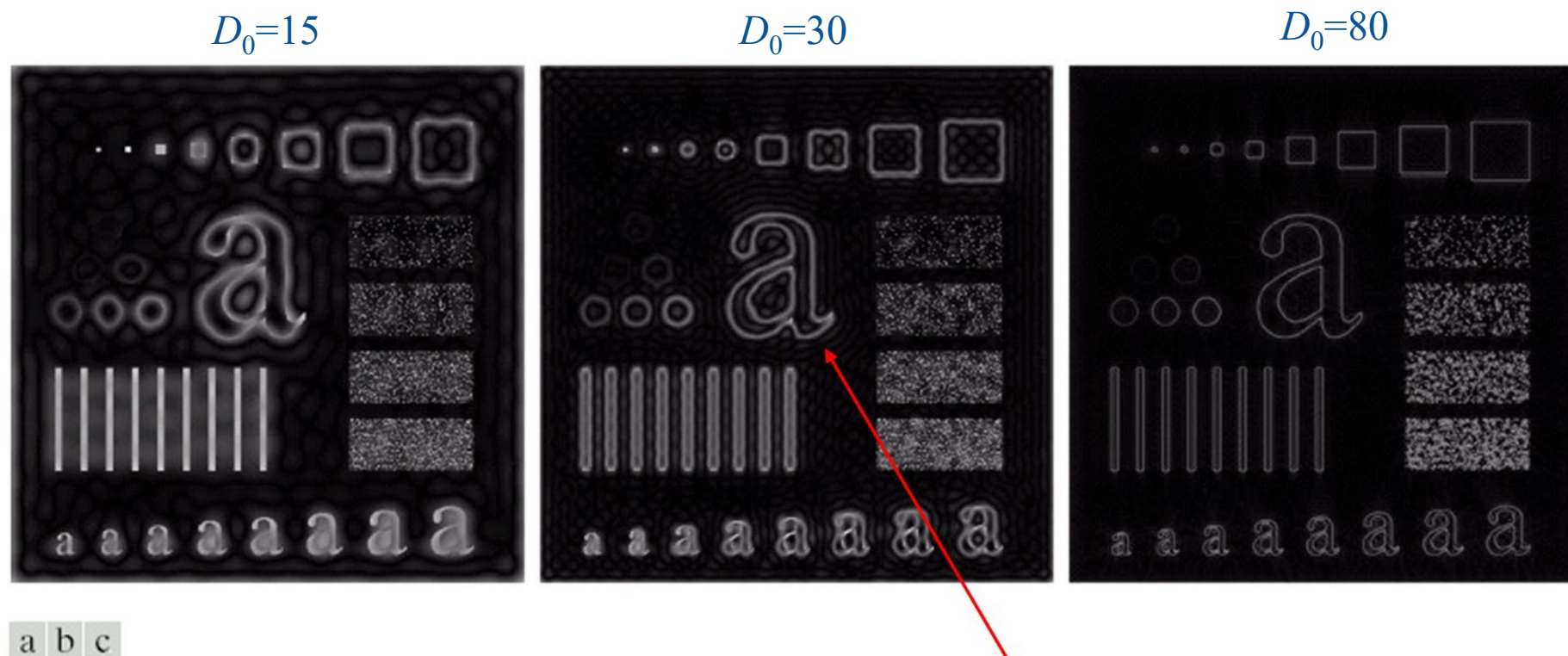


FIGURE 4.24 Results of ideal highpass filtering the image in Fig. 4.11(a) with $D_0 = 15$, 30, and 80, respectively. Problems with ringing are quite evident in (a) and (b).

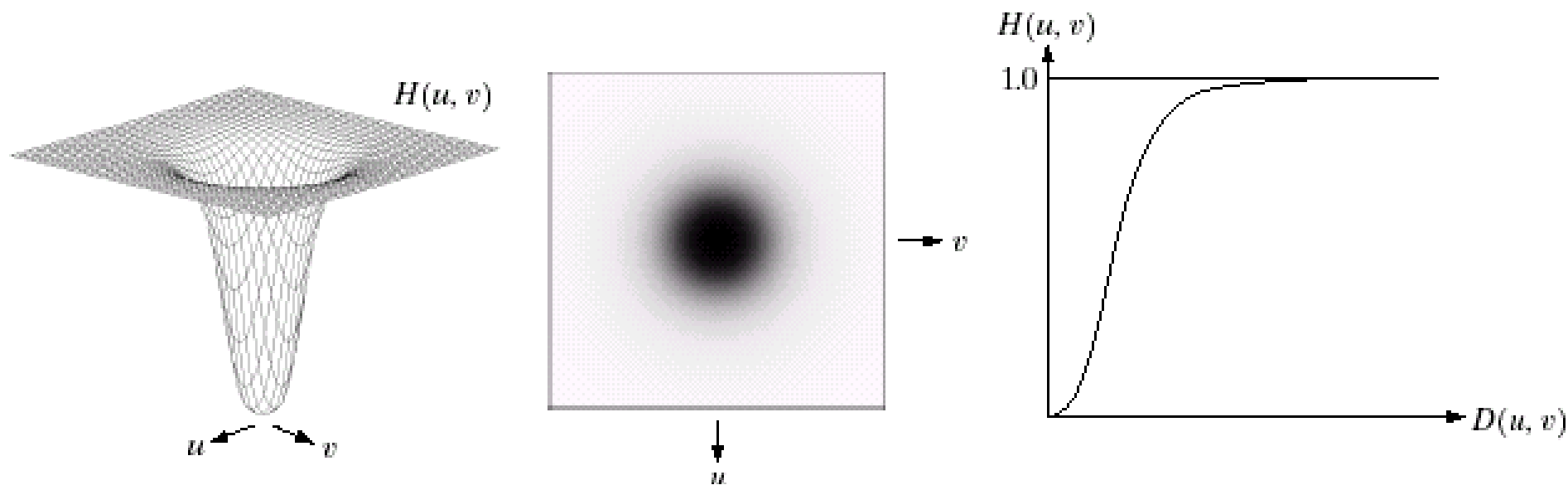
Ringing effect can be
obviously seen!

• 4.3.2 布特沃斯高通滤波器

Butterworth Highpass Filters Transfer function

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0 / D(u, v)]^{2N}}$$

Where D_0 = Cut off frequency, N = filter order.



• 4.9.2 布特沃斯高通滤波器

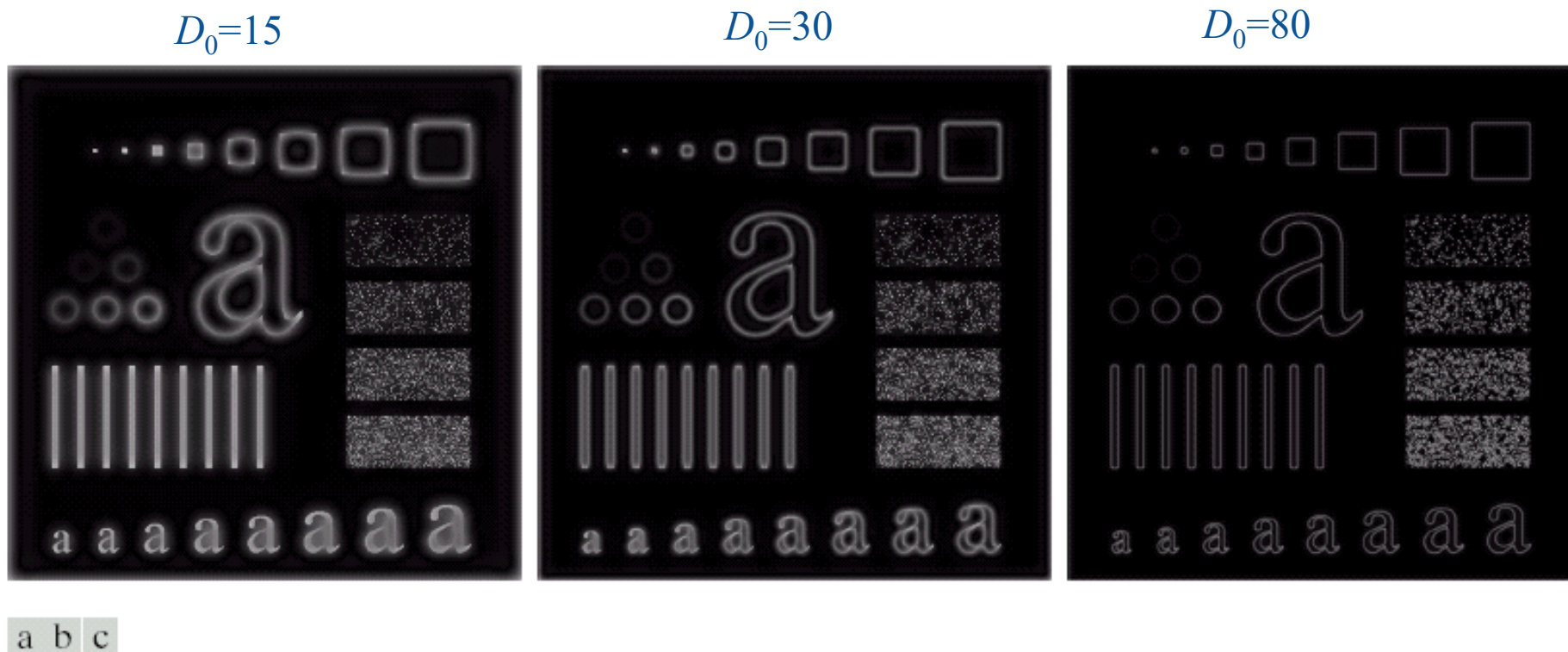


FIGURE 4.25 Results of highpass filtering the image in Fig. 4.11(a) using a BHPF of order 2 with $D_0 = 15$, 30, and 80, respectively. These results are much smoother than those obtained with an ILPF.

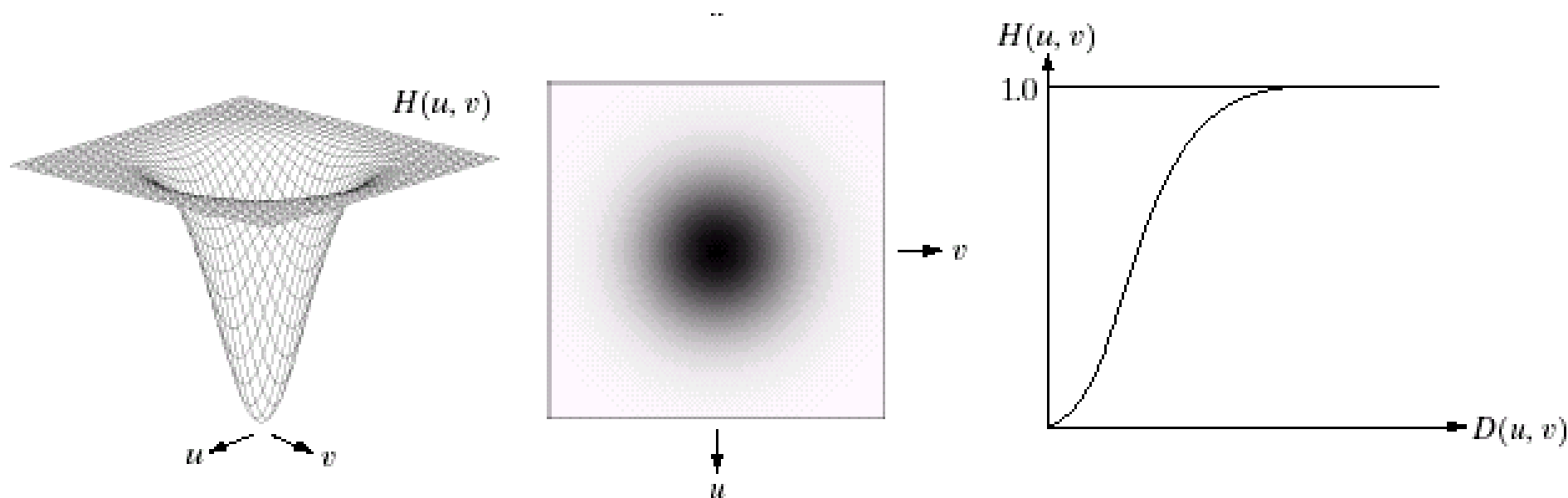
BHPF的结果比IHPF的结果平滑得多

• 4.3.3 高斯高通滤波器

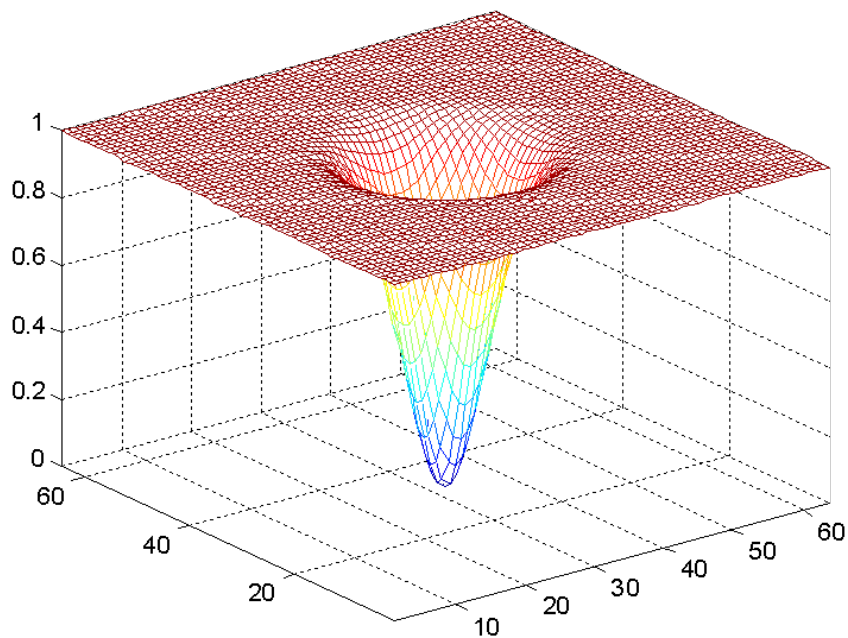
Gaussian Highpass Filters Transfer function

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$

Where D_0 = spread factor.

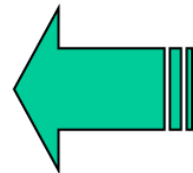


• 4.3.3 高斯高通滤波器

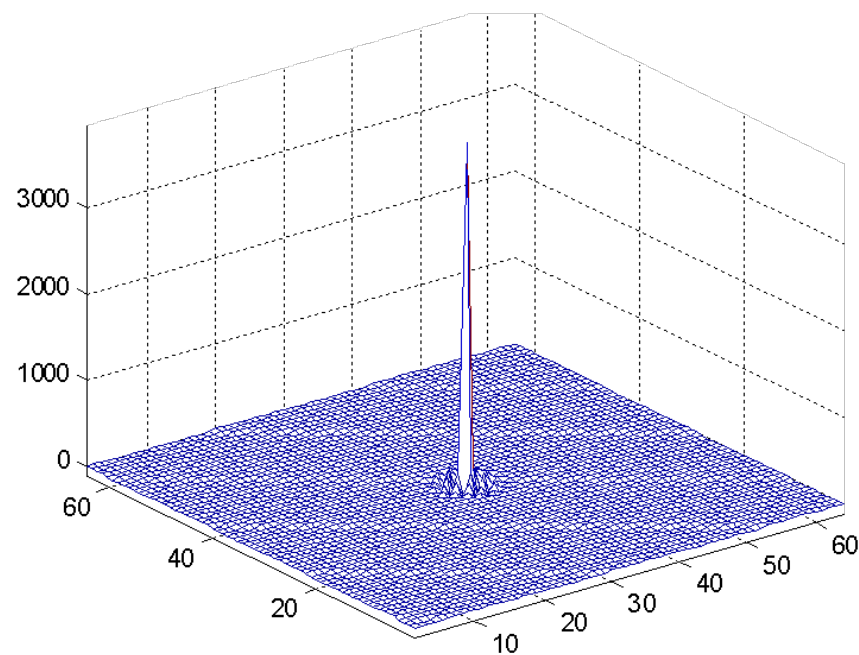


Spatial responses of the
Gaussian highpass filter
with $D_0 = 5$

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$



Gaussian highpass
filter with $D_0 = 5$



• 4.3.3 高斯高通滤波器

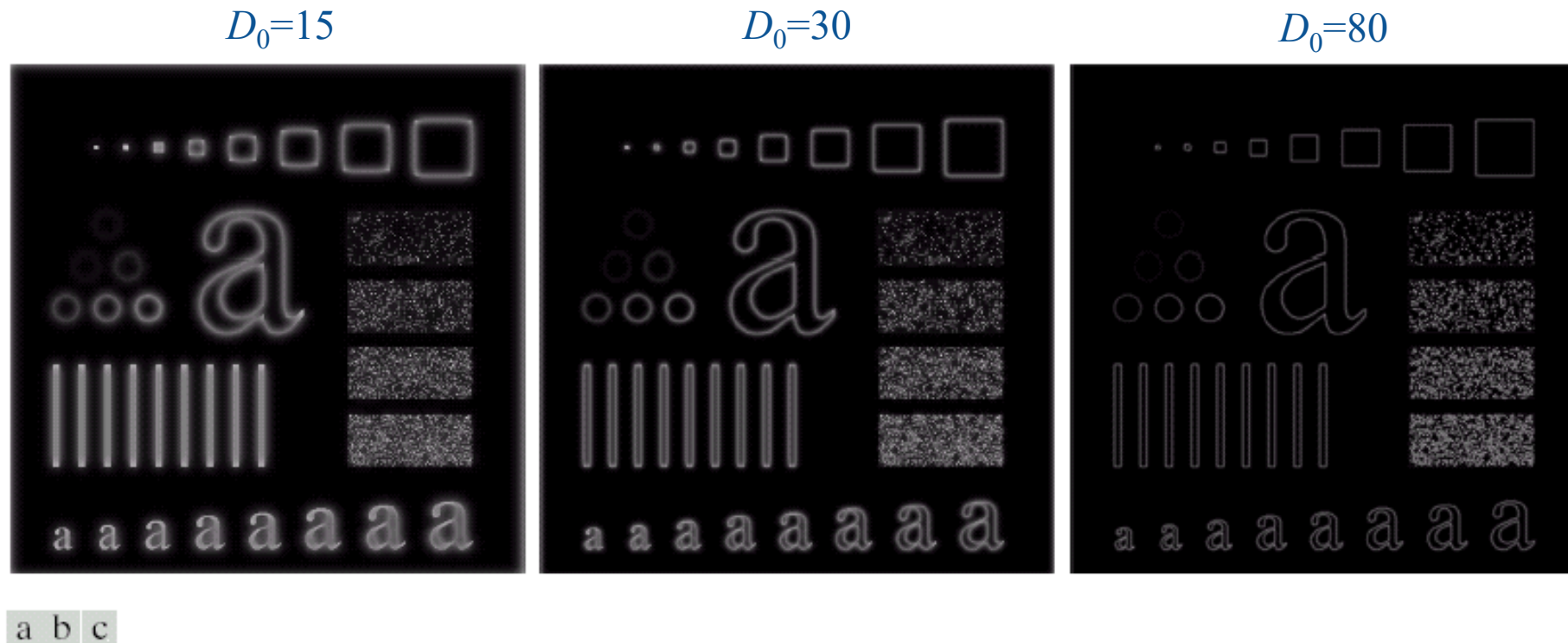
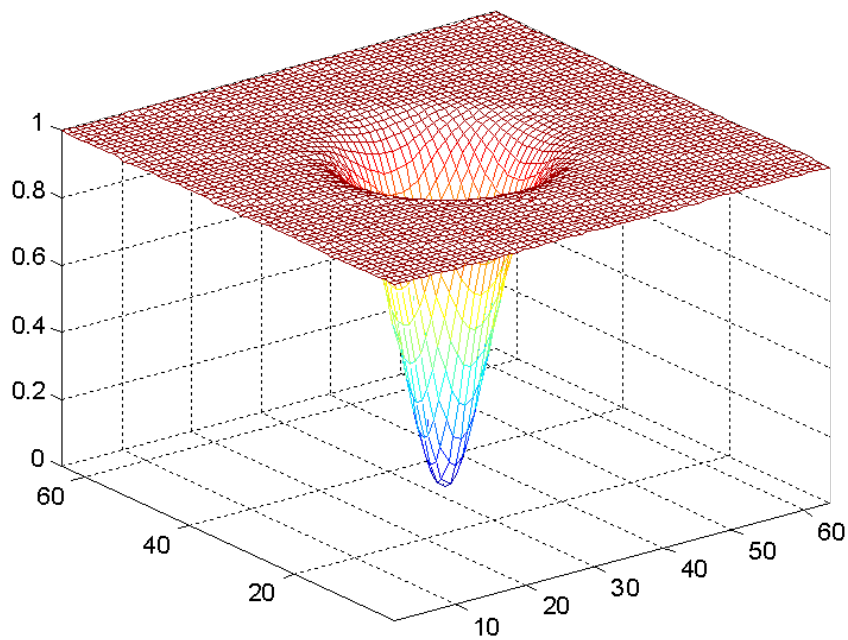


FIGURE 4.26 Results of highpass filtering the image of Fig. 4.11(a) using a GHPF of order 2 with $D_0 = 15$, 30, and 80, respectively. Compare with Figs. 4.24 and 4.25.

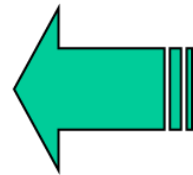
GHPF的结果比BHBF和IHPF的结果更平滑

• 4.3.3 高斯高通滤波器

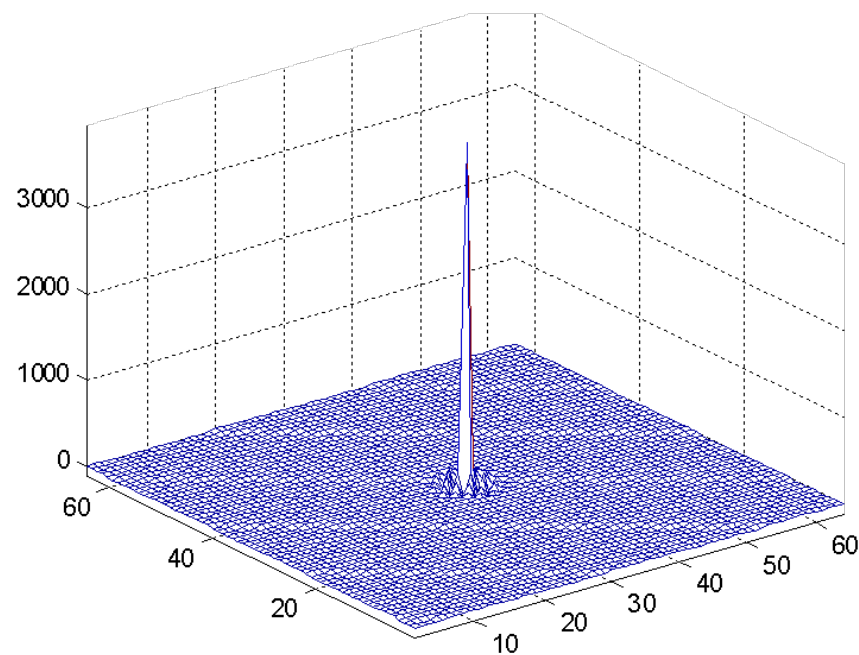


Spatial responses of the
Gaussian highpass filter
with $D_0 = 5$

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$



Gaussian highpass
filter with $D_0 = 5$



• 4.3.4 频率域的拉普拉斯算子

- 由傅立叶变换的性质

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} \Leftrightarrow (ju)^n F(u)$$

- 可得

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Leftrightarrow -(u^2 + v^2)F(u, v)$$

- 因此

$$H(u, v) = -(u^2 + v^2)$$

- 关于频率矩形的中心,使用如下滤波器

$$H(u, v) = -[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2]$$

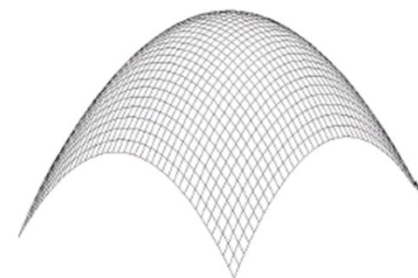
- 增强操作

- 空间域

$$g(x, y) = f(x, y) + c\nabla^2 f(x, y)$$

- 频率域

$$G(u, v) = [1 + cH(u, v)]F(u, v)$$

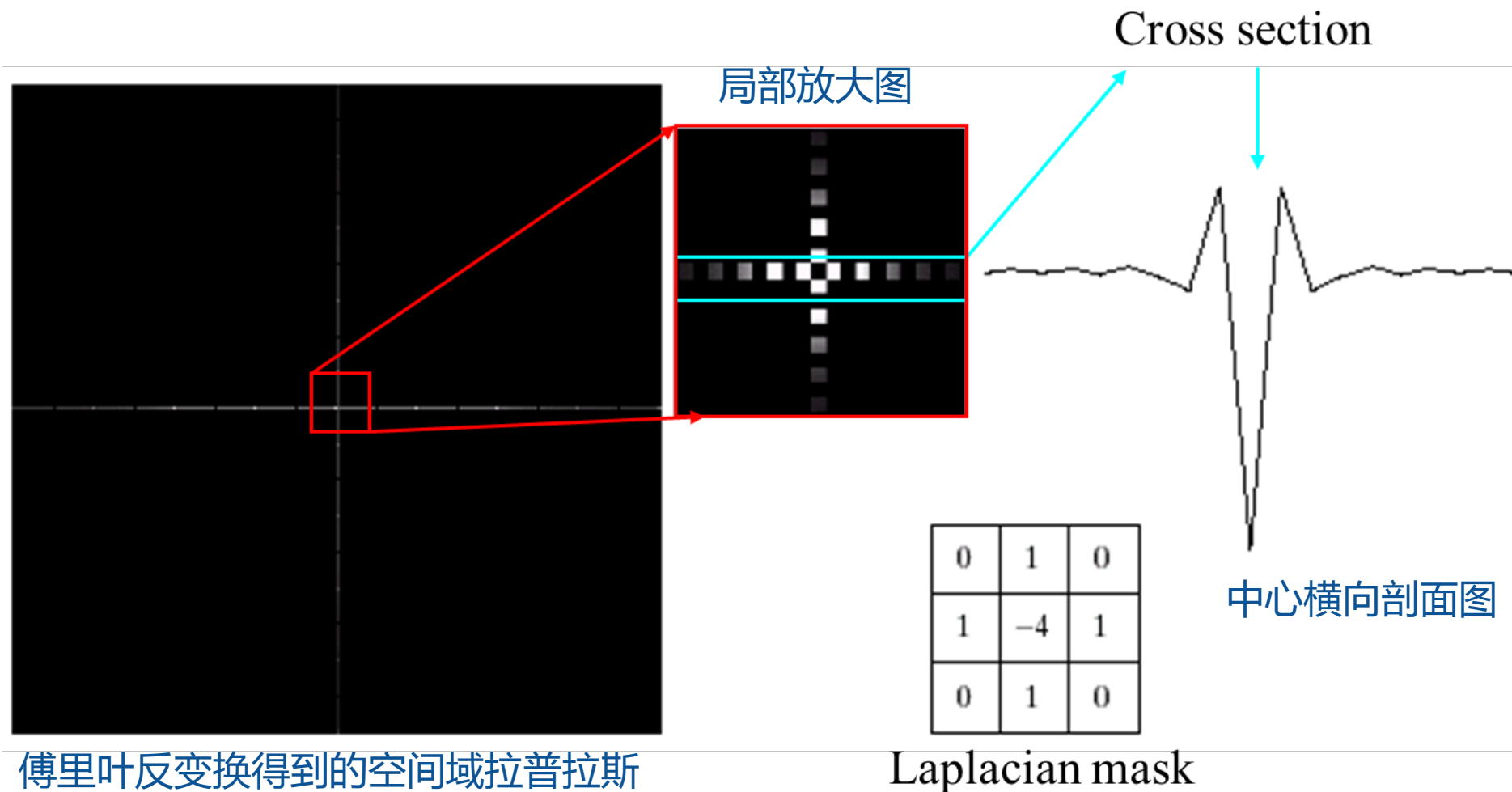


Surface plot



频率域拉普拉斯的三维图

• 4.3.4 频率域的拉普拉斯算子



• 4.3.4 频率域的拉普拉斯算子



原始图像



拉普拉斯算子增强后的图像

目录

CONTENT

第4章 频域图像处理（下篇）

4.1 频率域滤波基础

4.2 频率域滤波器平滑图像

4.3 频率域滤波器锐化图像

4.4 选择性滤波

• 4.4.1 带阻滤波器和带通滤波器

• 理想带阻滤波器

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D_0 - \frac{W}{2} \leq D \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

• 布特沃斯带阻滤波器

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{DW}{D^2 - D_0^2} \right]^{2n}}$$

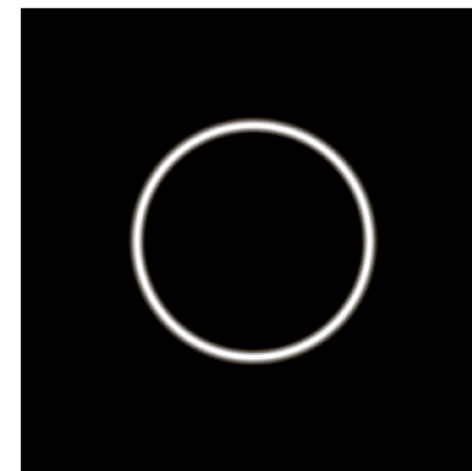
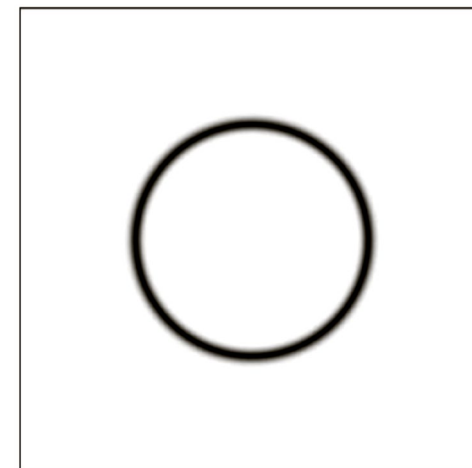
• 高斯带阻滤波器

$$H(u, v) = 1 - e^{-\left[\frac{D^2 - D_0^2}{DW} \right]^2}$$

• 带通滤波器可从带阻滤波器得到

$$H_{BP}(u, v) = 1 - H_{BR}(u, v)$$

带阻滤波器



带通滤波器

■ 4.4.2 陷波滤波器

- 拒绝(或通过)事先定义的关于频率矩形中心的某邻域的频率
 - 零相移滤波器必须是关于原点对称的
 - 陷波带阻滤波器可以用中心已被平移到陷波滤波器中心的高通滤波器的乘积来构造

$$H_{\text{NR}}(u, v) = \prod_{k=1}^Q H_k(u, v) H_{-k}(u, v)$$

- 其中 $H_k(u, v)$ 和 $H_{-k}(u, v)$ 是高通滤波器，其中心分别位于 (u_k, v_k) 和 (u_{-k}, v_{-k}) ，根据频率矩形中心 $(M/2, M/2)$ 来确定
- 每个滤波器距离的计算由下式执行

$$D_k(u, v) = \left[(u - M/2 - u_k)^2 + (v - N/2 - v_k)^2 \right]^{1/2}$$

$$D_{-k}(u, v) = \left[(u - M/2 + u_k)^2 + (v - N/2 + v_k)^2 \right]^{1/2}$$

• 4.4.2 陷波滤波器

- 例 n 阶布特沃斯陷波带阻滤波器

$$H_{\text{NR}}(u, v) = \prod_{k=1}^3 \left[\frac{1}{1 + [D_{0k} / D_k(u, v)]^{2n}} \right] \left[\frac{1}{1 + [D_{0k} / D_{-k}(u, v)]^{2n}} \right]$$

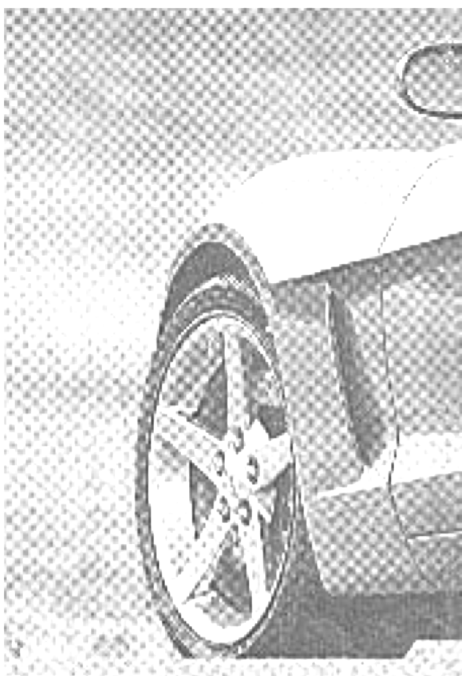
- 包含三个陷波对
- 陷波带通滤波器可由陷波带阻滤波器得到

$$H_{\text{NP}}(u, v) = 1 - H_{\text{NR}}(u, v)$$

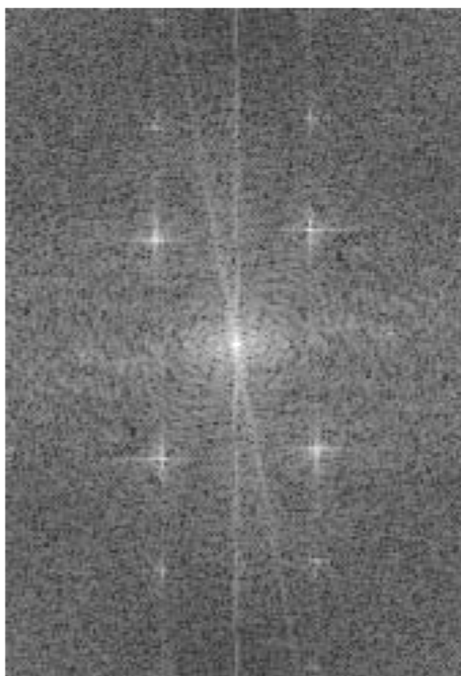
- 陷波滤波的主要应用之一是选择性地修改DFT的局部区域

• 4.4.2 陷波滤波器

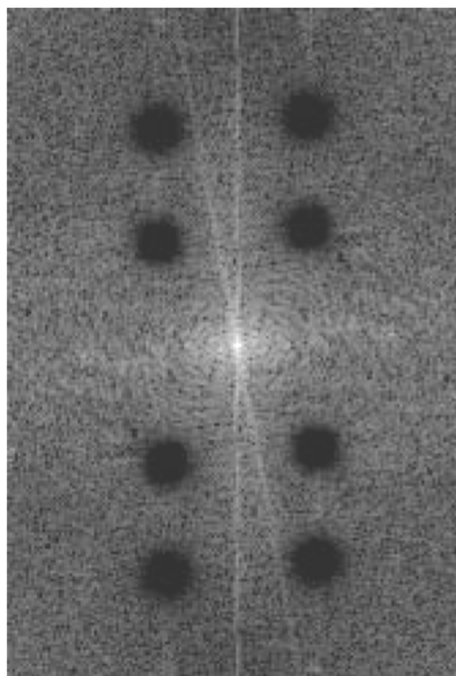
- 例 使用陷波滤波减少莫尔(波纹)



原图像



图像的谱



布特沃斯陷
波带阻滤波

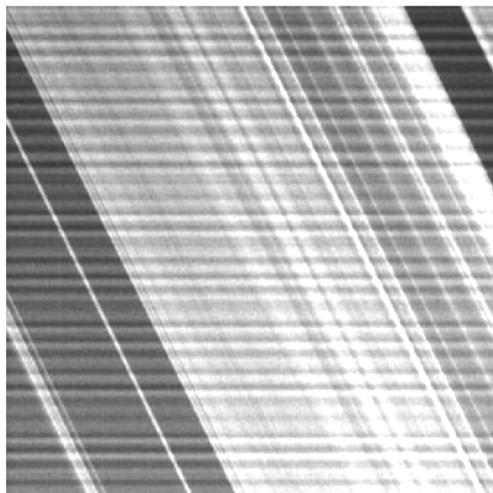


滤波后的图像

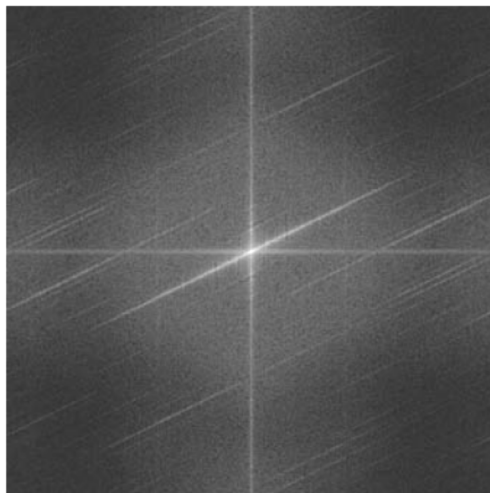
• 4.4.2 陷波滤波器

- 例 使用陷波滤波增强的土星图像

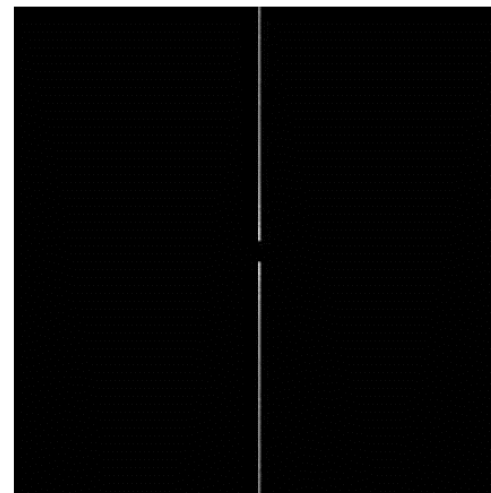
土星
环图
像



谱



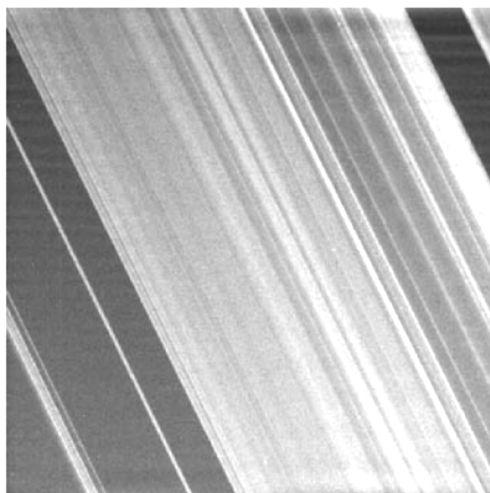
陷波
带通
滤波
结果



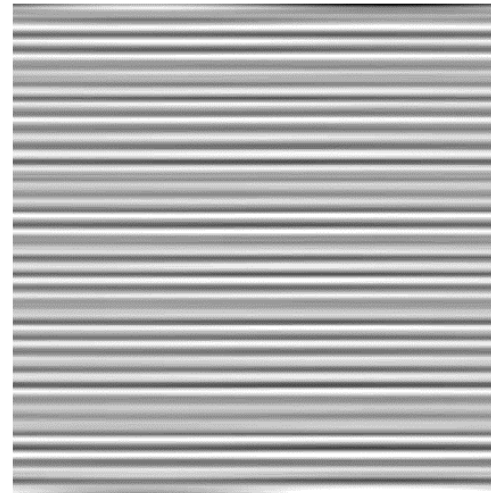
垂直陷
波带阻
滤波器



滤波
结果



反变
换空
间域
结果



- 4.7、4.12、4.16、4.21、4.22、4.27、4.28、4.33、
4.38



Thanks

✉ ganhongping@nwpu.edu.cn

📍 江苏省太仓市科教新城子冈路27号西北工业大学软件学院

🕒 2021.07.05

Northwestern Polytechnical University